

Entdecke die Welt der Magnetresonanztomographie

1. Kleine Vorstellungsrunde (Name, Schule, Was wisst ihr vielleicht schon über das MRT?)
2. Wiederholung Magnetismus + Experimente
3. Der MR Scanner – Bildgebung in der Medizin
4. Das Gehirn – Anatomie
5. Schnelles MR Frucht-Quiz
6. Pause 10 min
7. MR Grundlagen – Wie kriegen wir Bilder?
8. Diagnose von Nicola (Übung)

1. Magnetismus

Was ist Magnetismus?

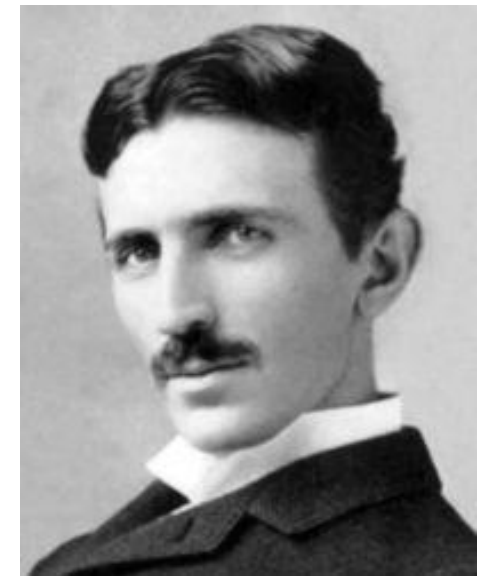


Woher kennt ihr Magnete im Alltag?



Was ist Magnetismus?

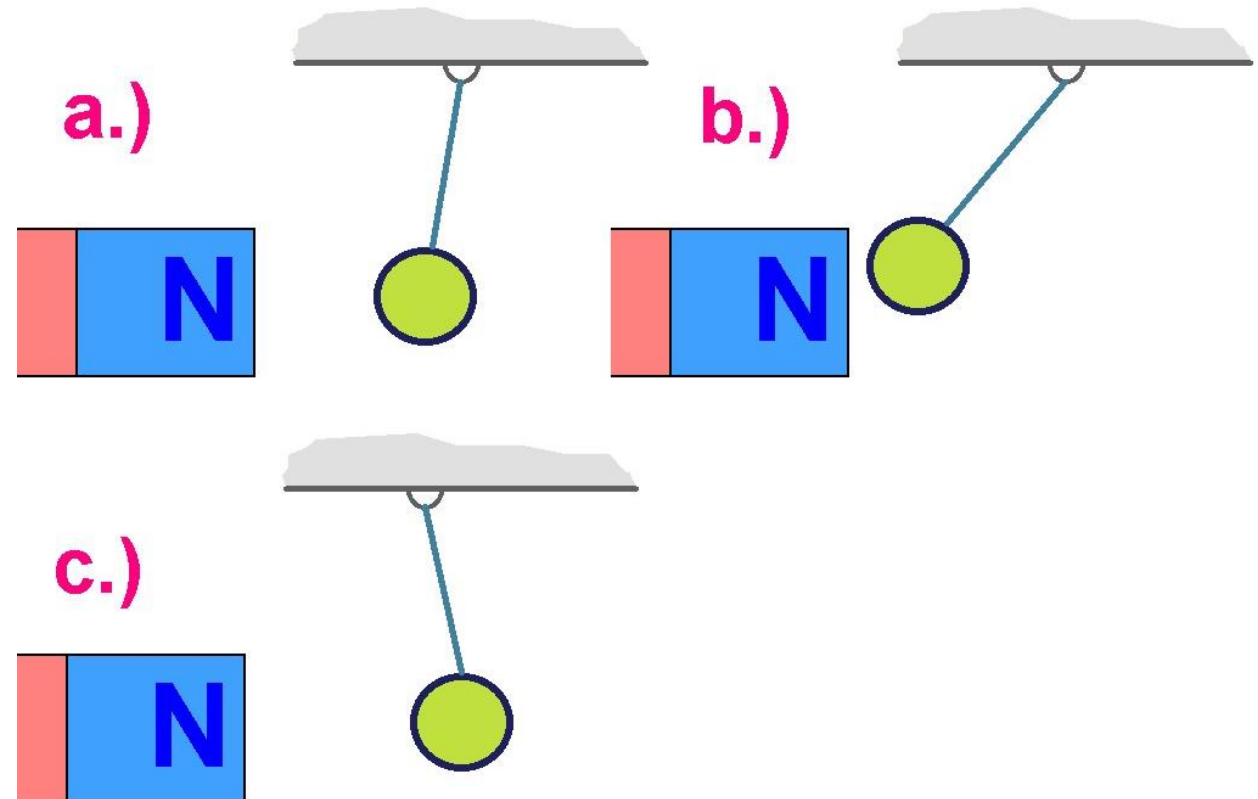
- = Anziehen oder Abstoßen zwischen magnetischen Objekten
- Entsteht durch Bewegung elektrischer Ladungen
- Wird durch magnetische Felder beschrieben, die von Magneten oder elektrischen Strömen erzeugt werden
- Wird in Tesla (T) gemessen



Nicola Tesla. Nach ihm wurde die Einheit für Magnetfelder benannt

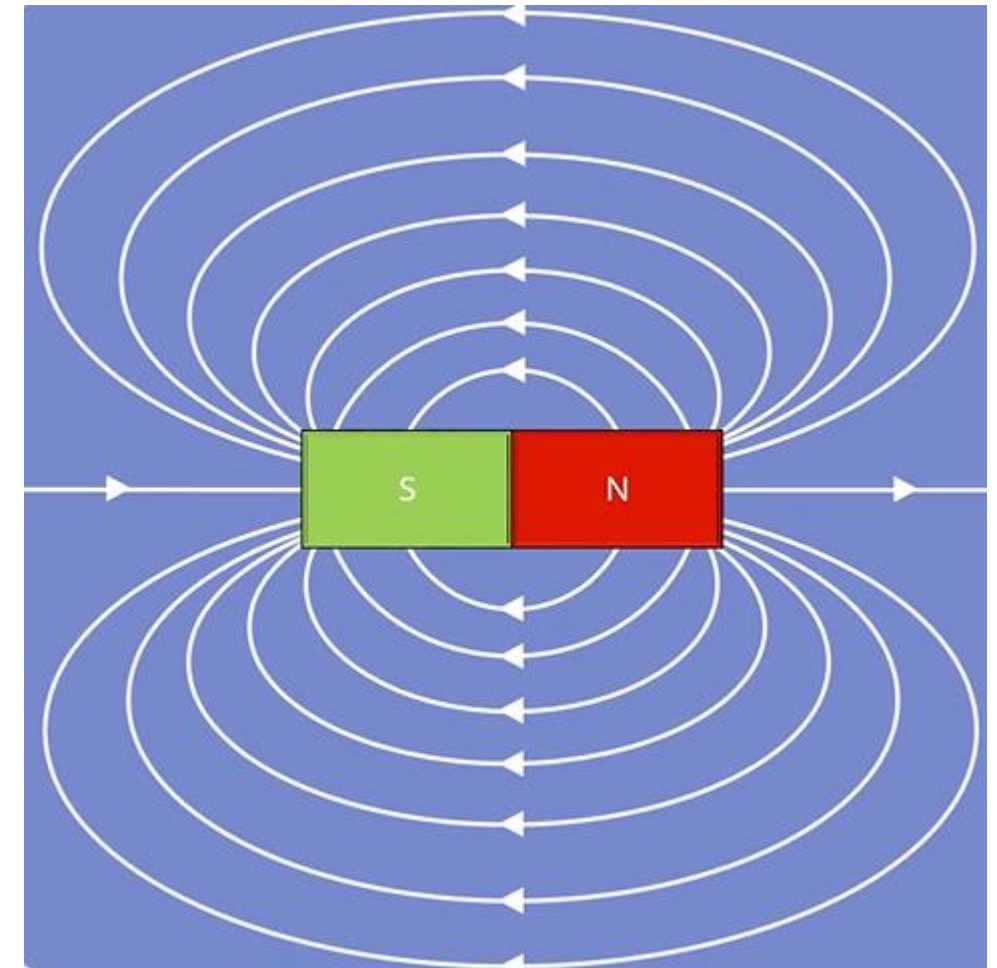
- Paramagnetisch: Aluminium, Natrium (vorübergehende Magnetisierung).
- Ferromagnetisch: Eisen, Nickel, Kobalt (dauerhaft magnetisierbar).
- Diamagnetisch: Kupfer, Blei (schwache Abstoßung).

Welche Reaktion gehört zu welchem material?



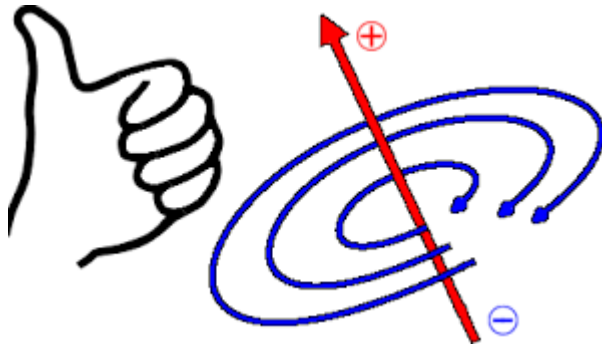
Das Magnetfeld

- Feldlinienrichtung geht von Norden nach Süden
- Je dichter Magnetfeldlinien, desto stärker das Feld
- Gleiche Pole stoßen sich ab, ungleiche ziehen sich an

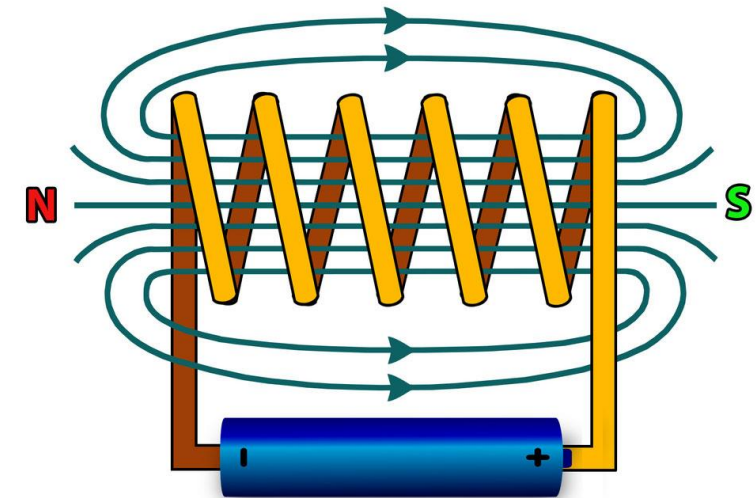
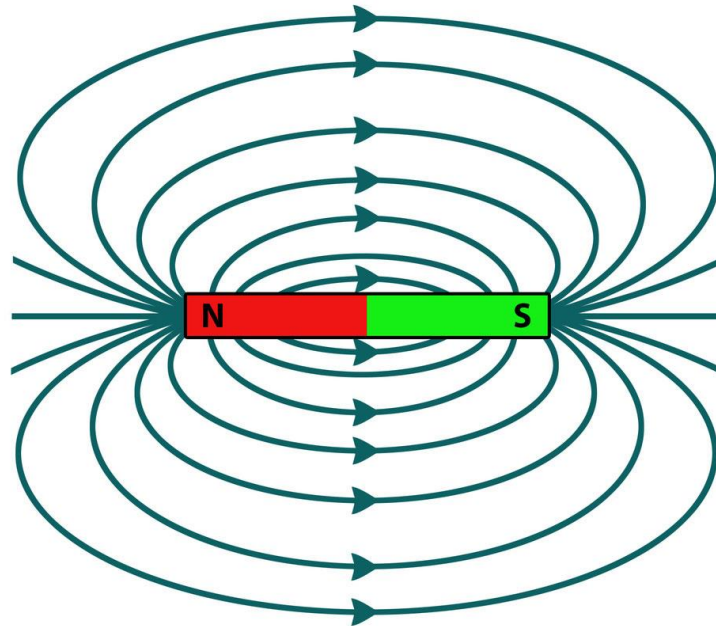


Magnetfeld eines Stabmagneten.

Vergleich der Magnetfelder eines **Stabmagneten** und einer **stromdurchflossenen Spule**



Kupferdraht wird von Strom
durchflossen → Magnetfeld entsteht
um den Draht



Experimente



2. Der MR-Scanner

Der MR-Scanner



- Röntgen, CT, MRT -
Was ist was?



Der MR-Scanner



Röntgen:

- Nutzt Röntgenstrahlung
- 2D Bildgebung
- Darstellung von Knochen (erscheinen hell, Weichteile dunkler)
- Knochenbrüchen, Lungenerkrankungen



CT:

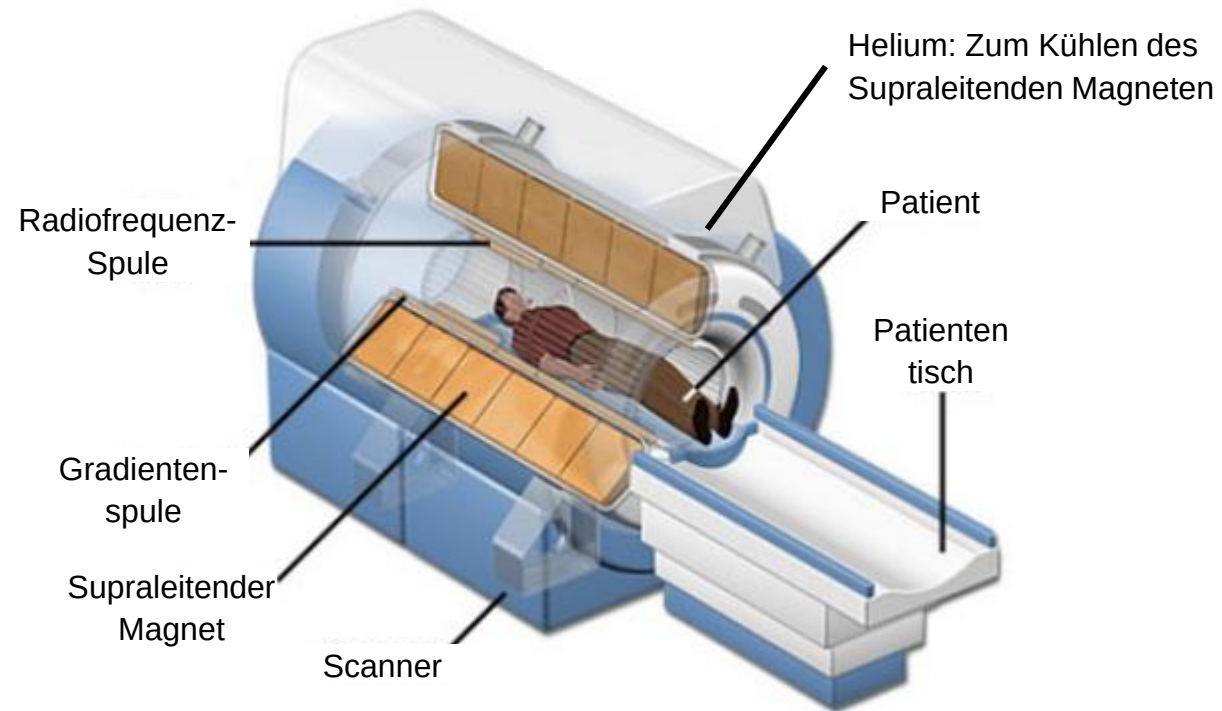
- Nutzt Röntgenstrahlung
- 3D Bildgebung
- Darstellung von Organen, Knochen und Blutgefäßen
- Tumordiagnostik, Schädel-Hirn-Trauma, innere Verletzungen, Lungen-CT.



MRT:

- Nutzung starker Magnetfelder und Radiowellen zur Darstellung von Geweben auf Basis der Wasserstoffverteilung im Körper
- 3D Bildgebung
- Darstellung von Weichteilen (z. B. Gehirn, Muskeln, Organe, Gelenke)
- Neurologie, Orthopädie, Onkologie, Kardiologie, Brustdiagnostik

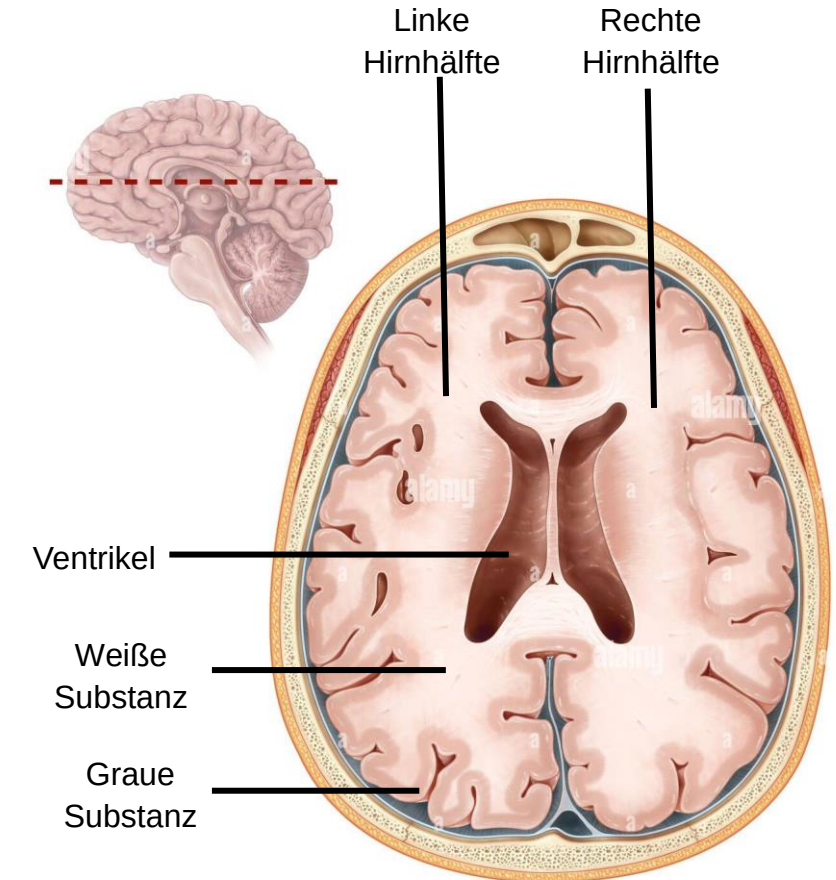
Der MR-Scanner



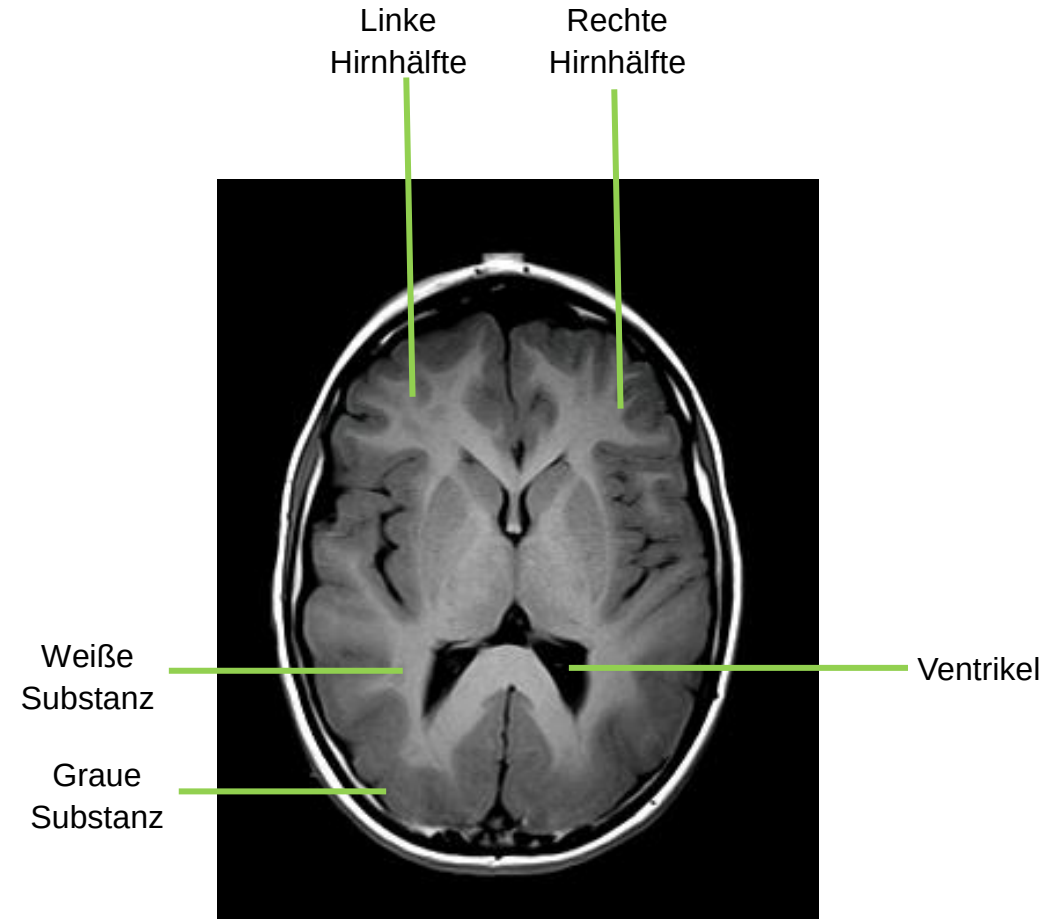
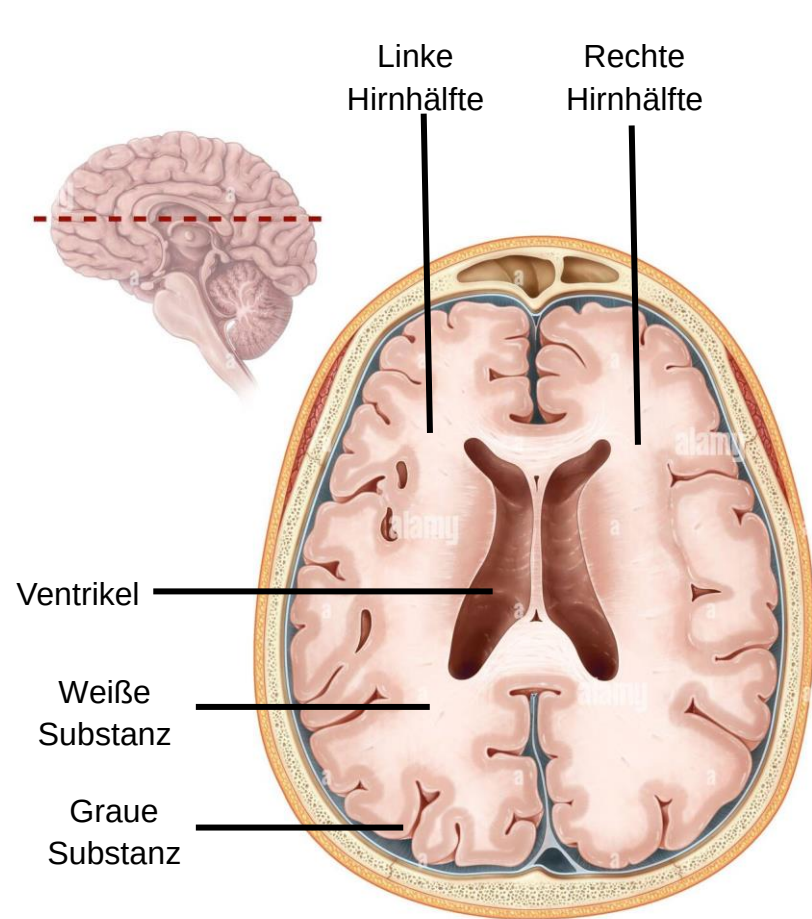
3. Gehirn Anatomie

Anatomie des Gehirns

- **Graue Substanz:**
 - Enthält Zellkörper der Nervenzellen – also sozusagen die "Rechenzentren" des Gehirns.
 - Man findet sie an der Oberfläche des Gehirns (der Großhirnrinde) und in tieferen Kernen (wie z. B. dem Thalamus).
 - Sie ist wichtig für Denken, Wahrnehmen, Bewegung planen und mehr.
- **Weißer Substanz:**
 - Besteht vor allem aus Nervenfasern, die wie Kabel Informationen weiterleiten.
 - Diese Fasern sind mit einer **fetthaltigen** Schicht überzogen, dem Myelin – das macht sie „weiß“.
 - Die weiße Substanz verbindet verschiedene Teile des Gehirns miteinander – wie Straßen zwischen Städten.



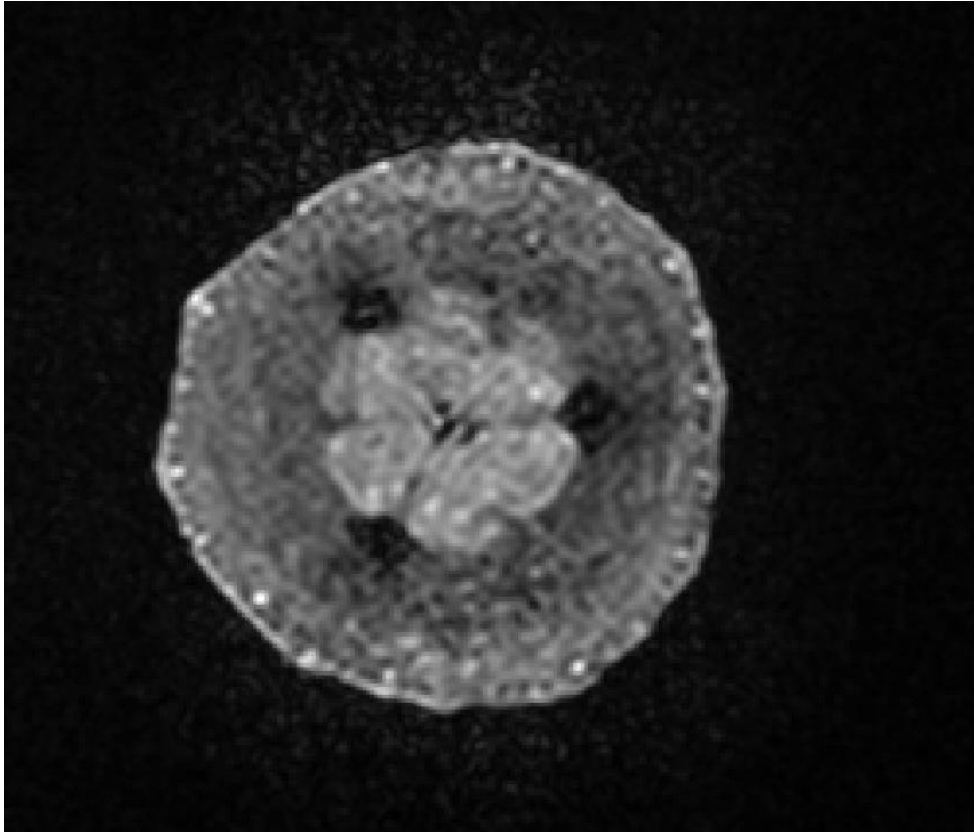
Anatomie des Gehirns



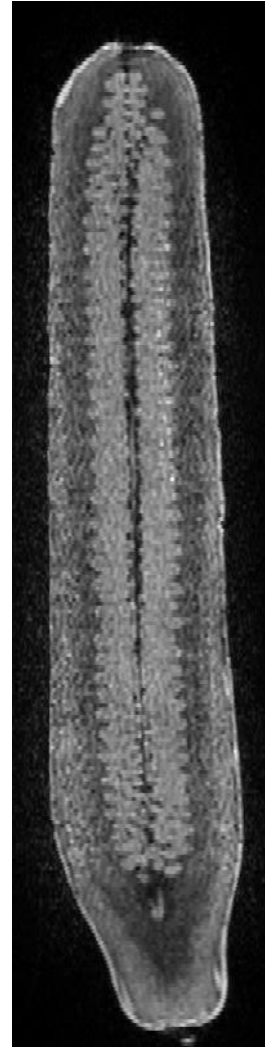
MRT Bild

4. Quiz

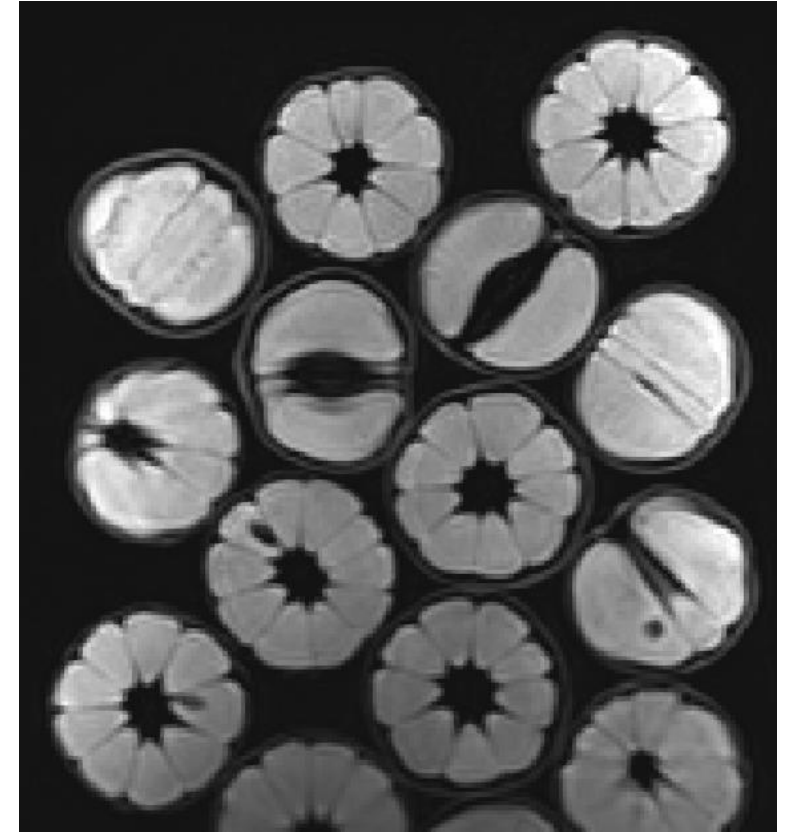
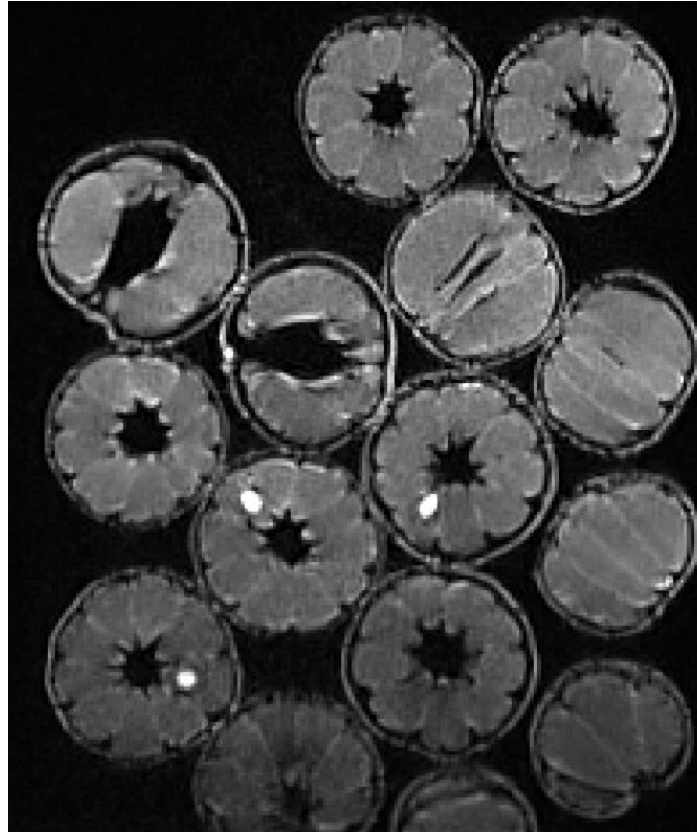
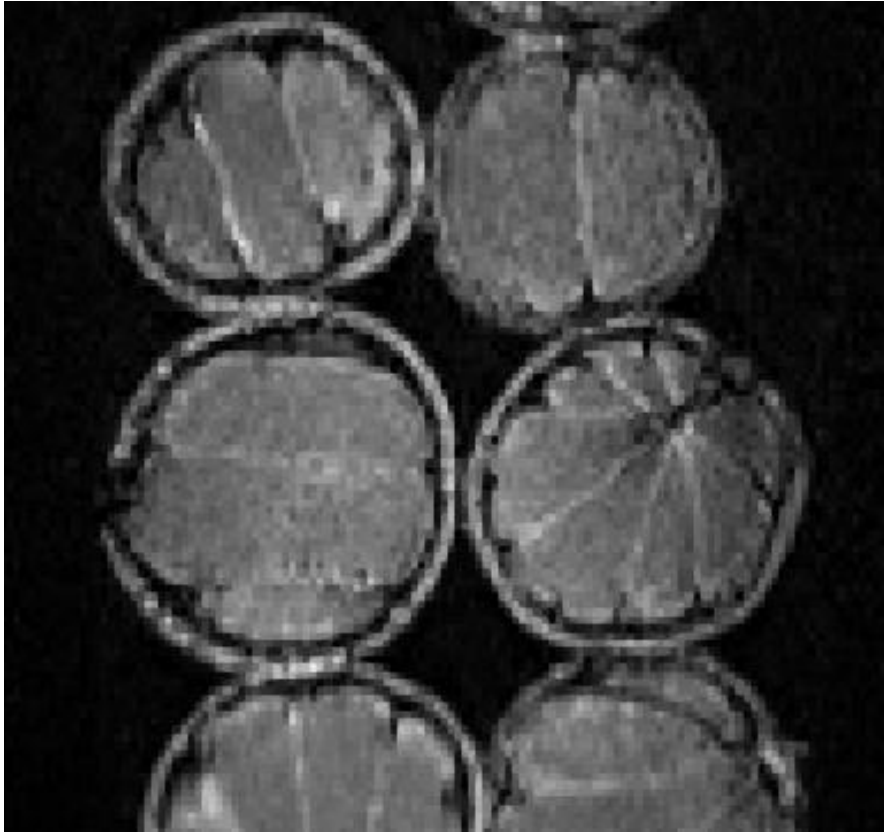
Was ist das?



→ Gurke

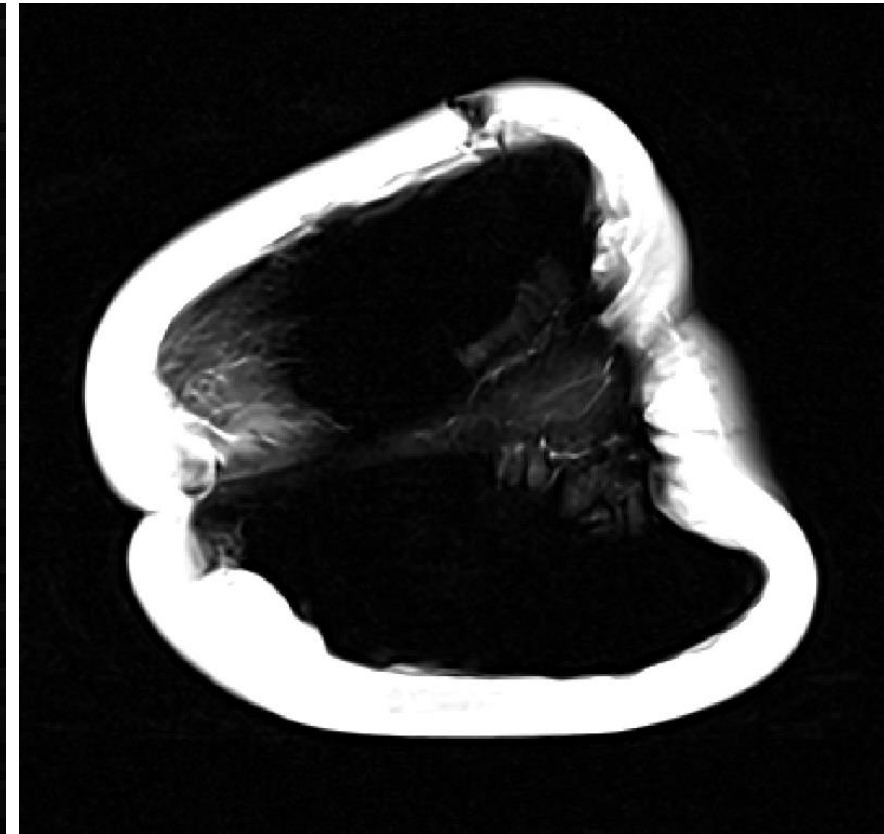
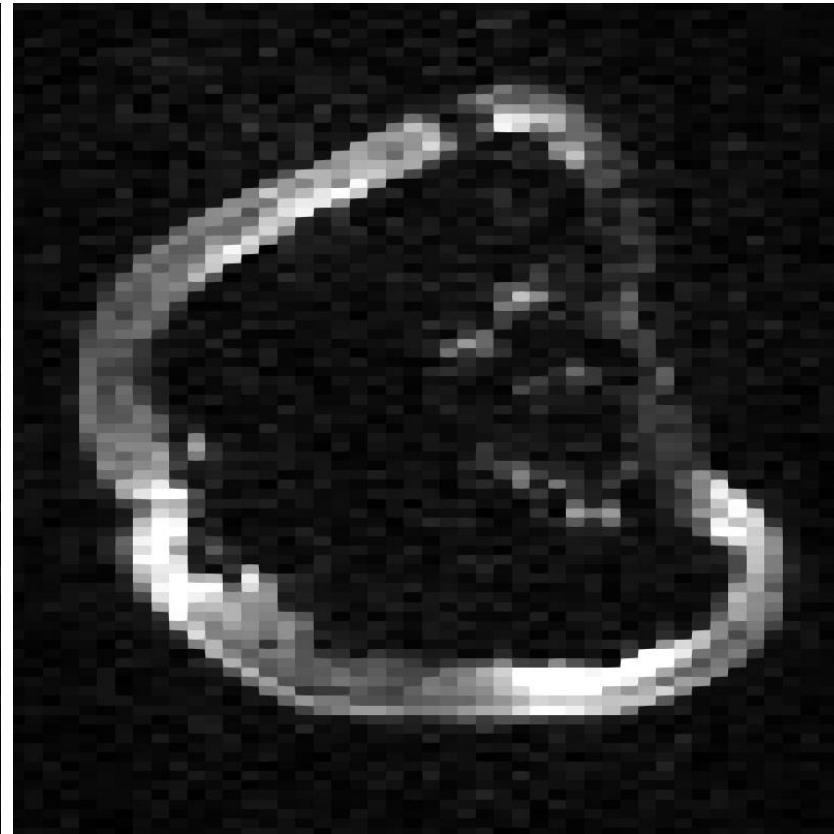
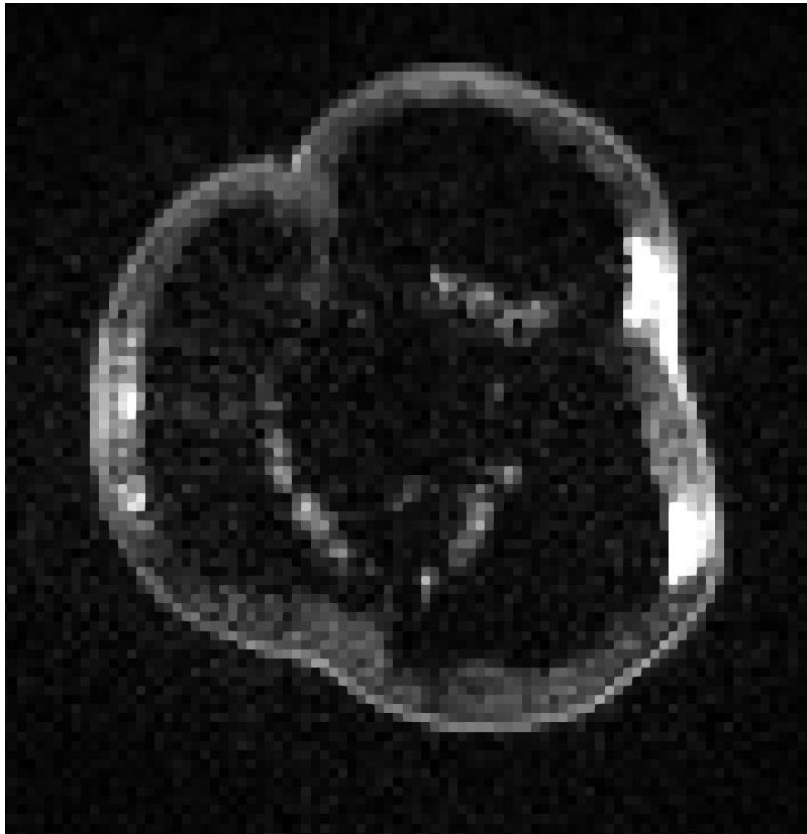


Was ist das?



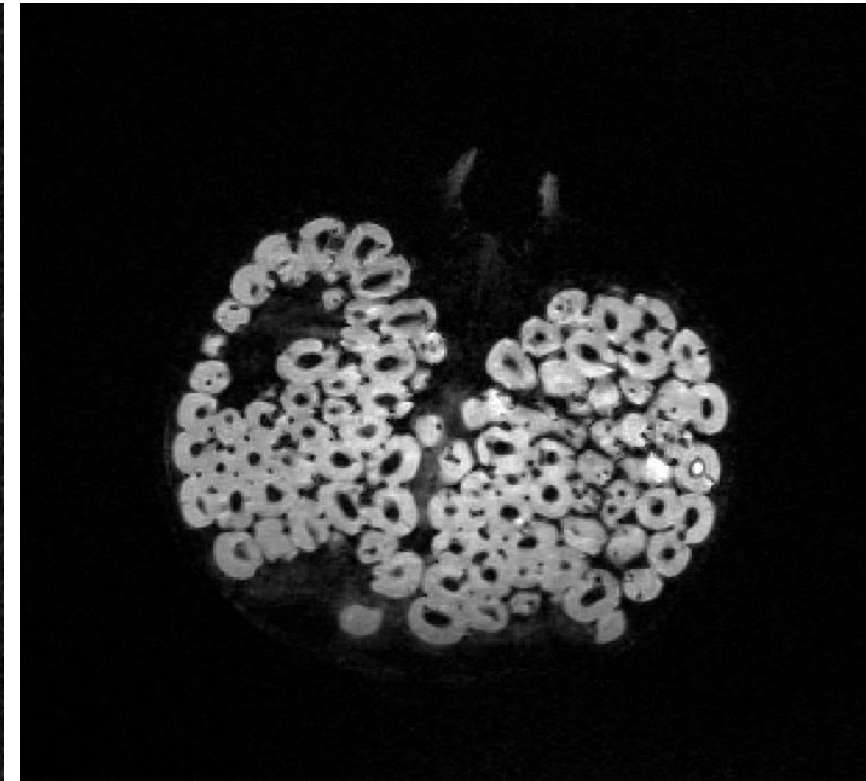
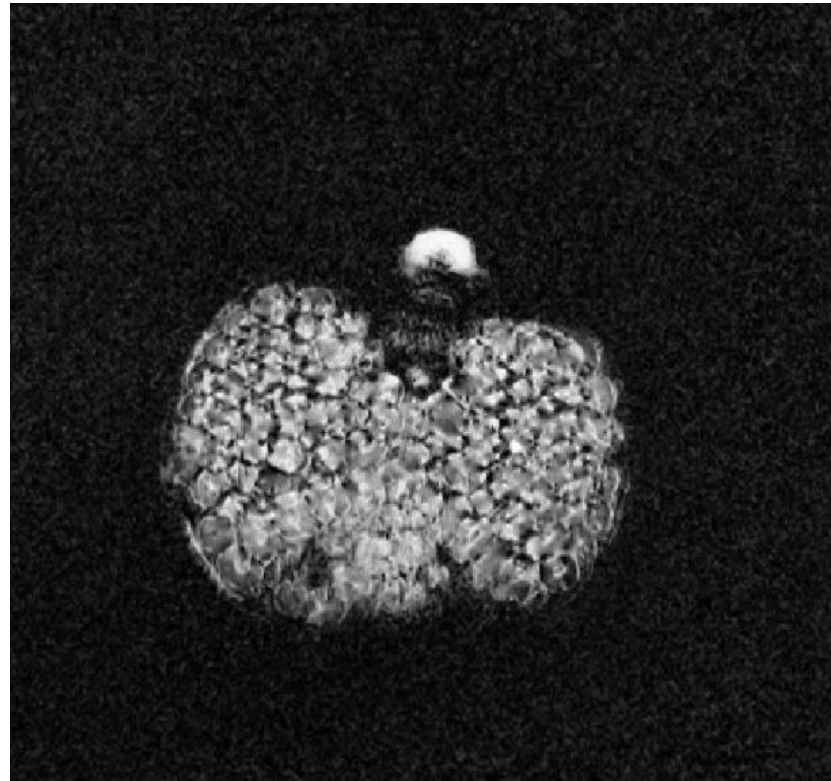
→ Mandarinen

Was ist das?



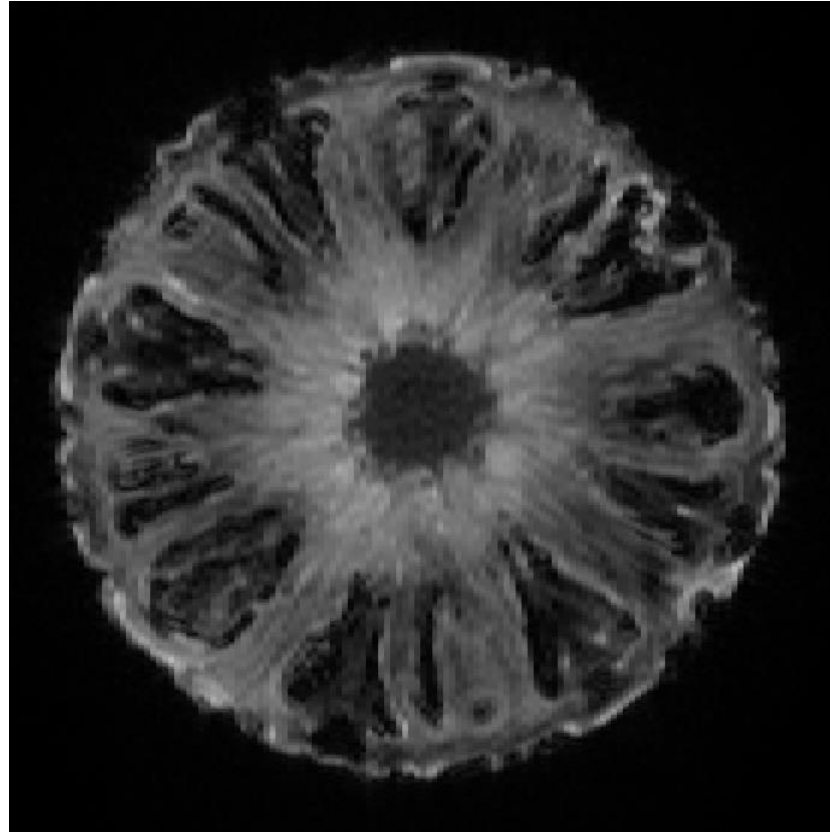
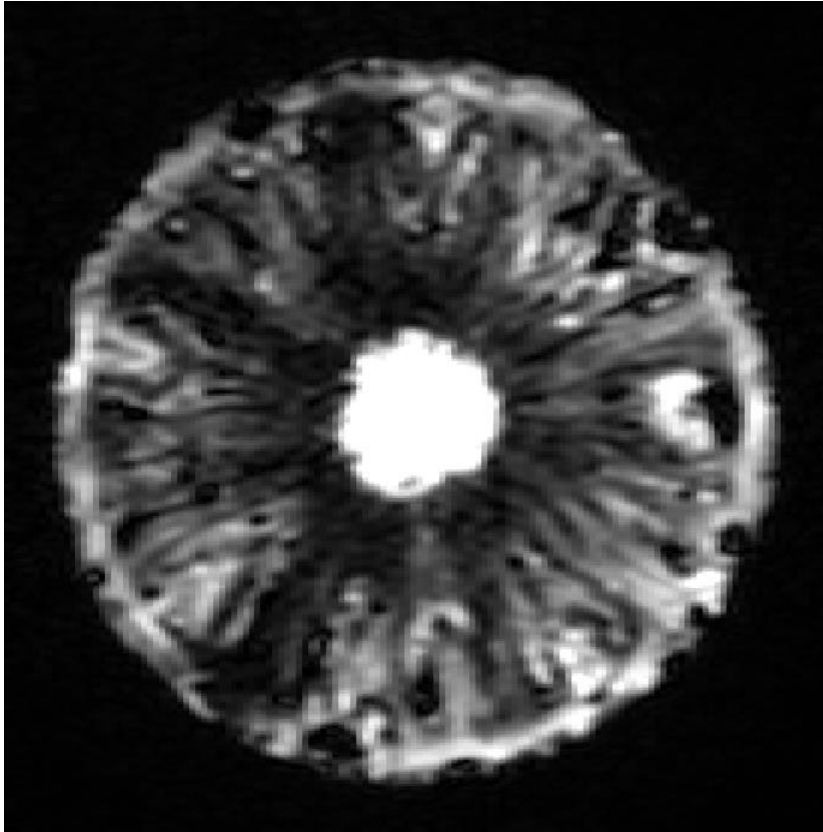
→ Paprika

Was ist das?



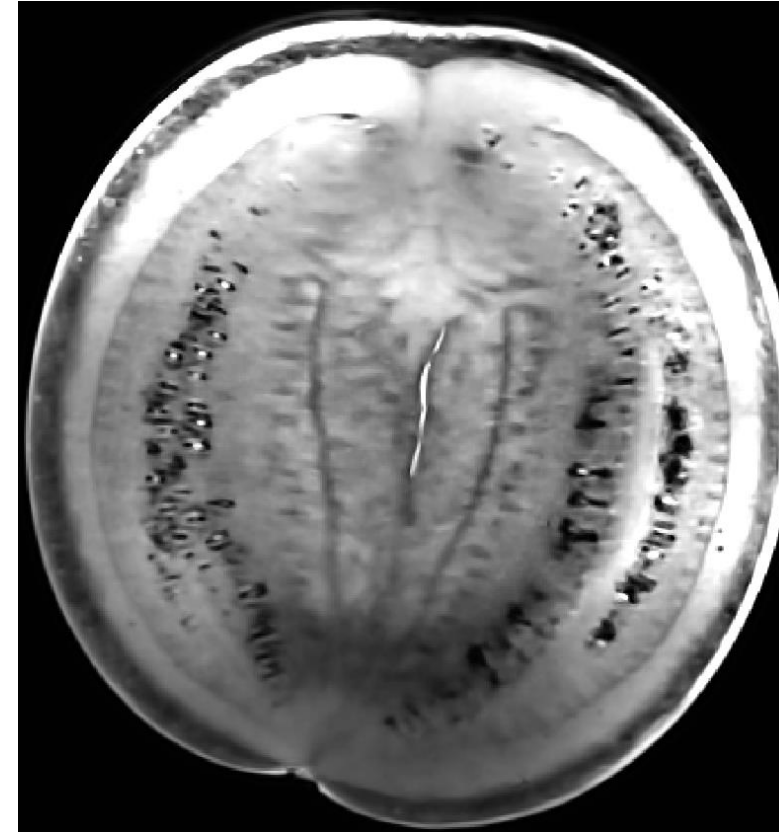
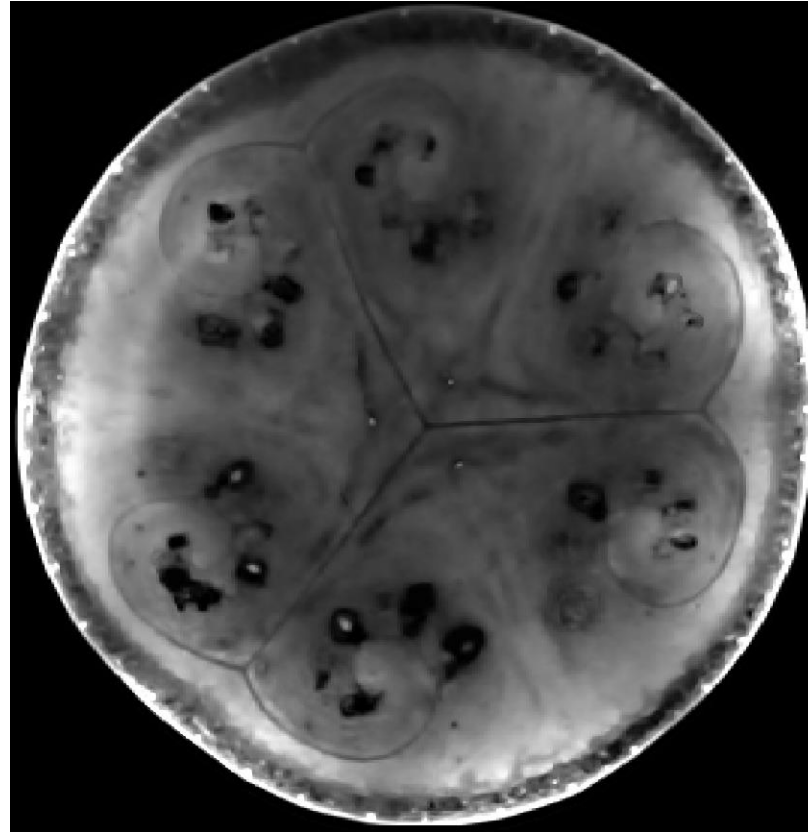
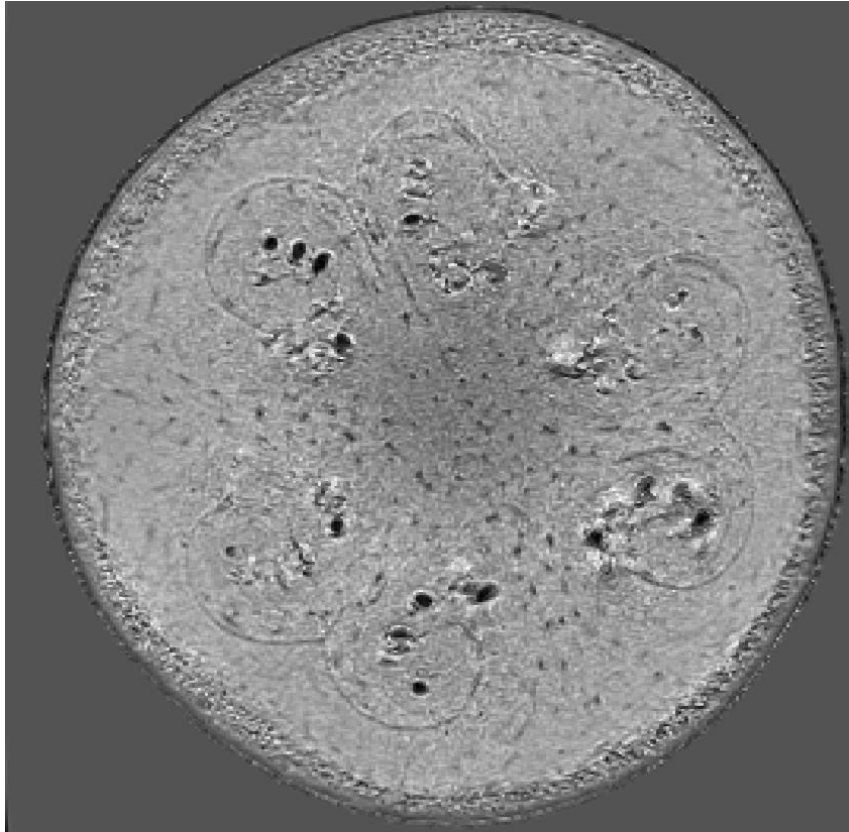
→ Granatapfel

Was ist das?



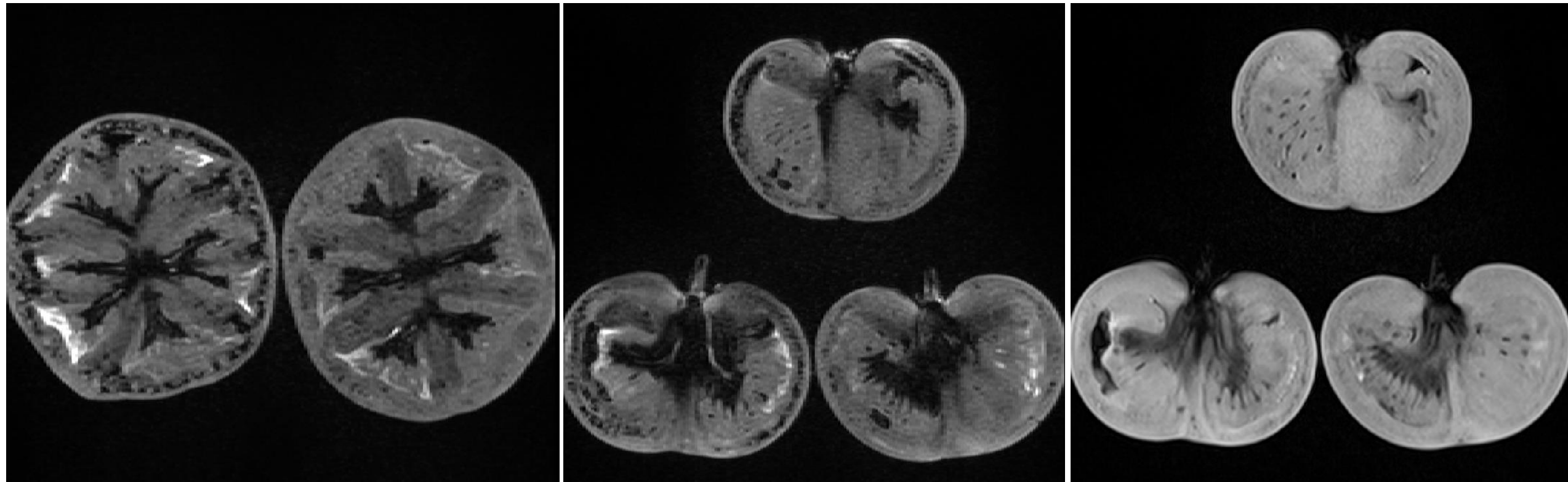
→ Ananas

Was ist das?



→ Wassermelone

Was ist das?

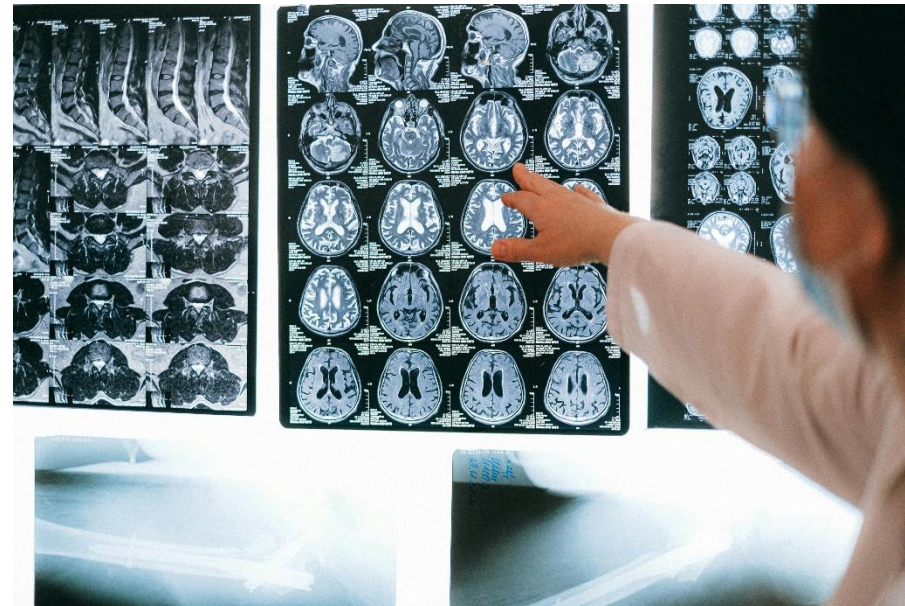


→ Tomaten

2. MRT Grundlagen

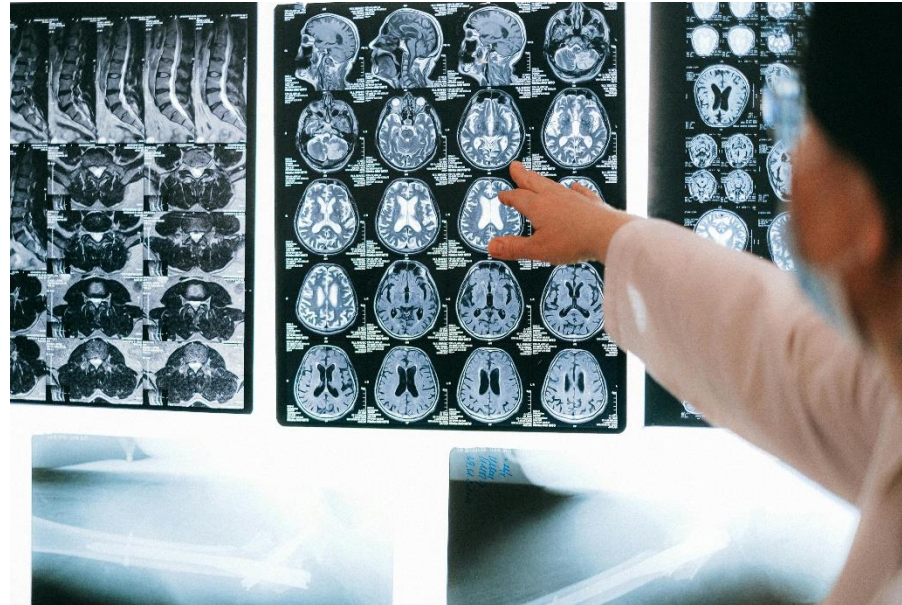
MRT Grundlagen

MRT = Magnetresonanztomographie

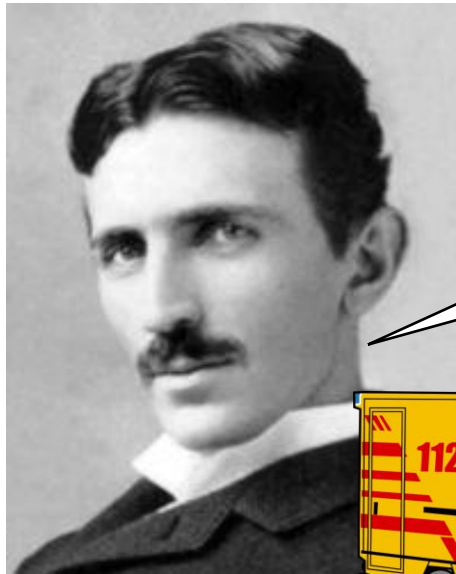


MRT Grundlagen

MRT = Magnetresonanztomographie

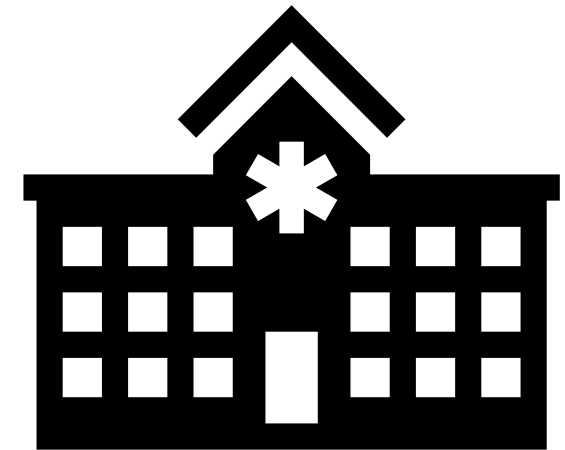


Euere Aufgabe heute!

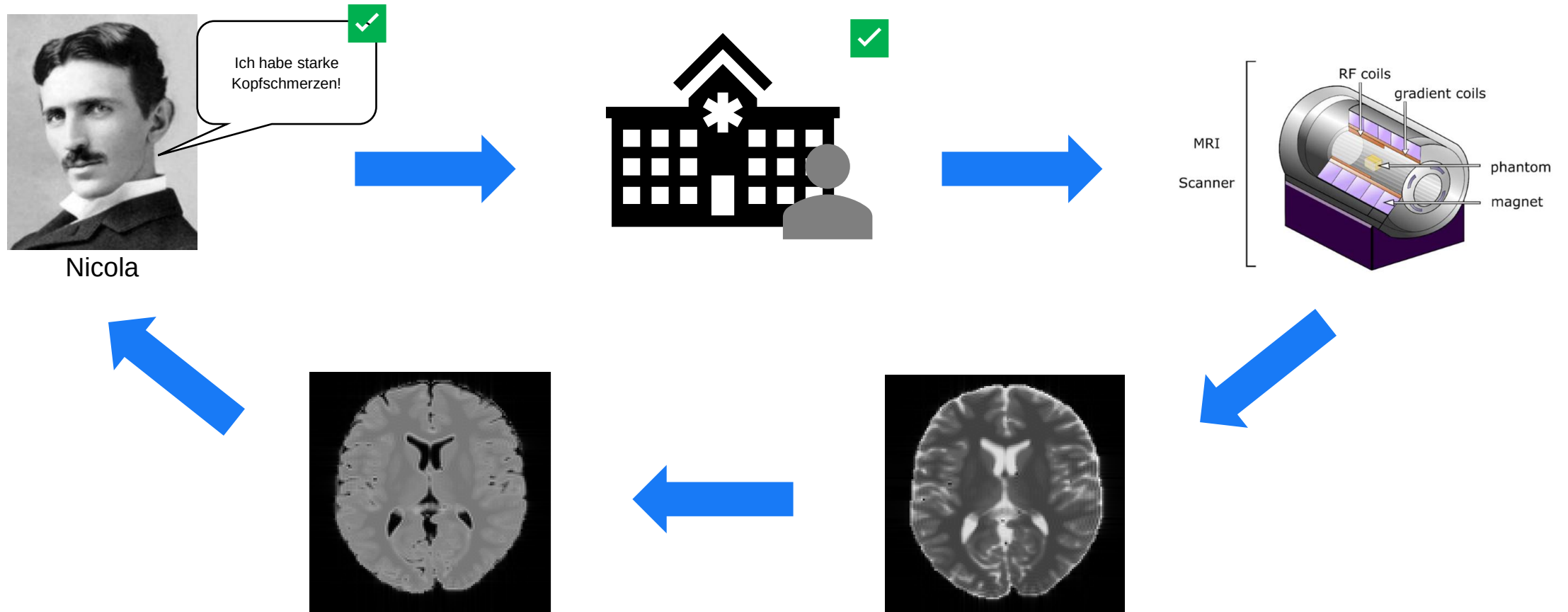


Nicola

Ich habe starke
Kopfschmerzen!



Euere Aufgabe heute!

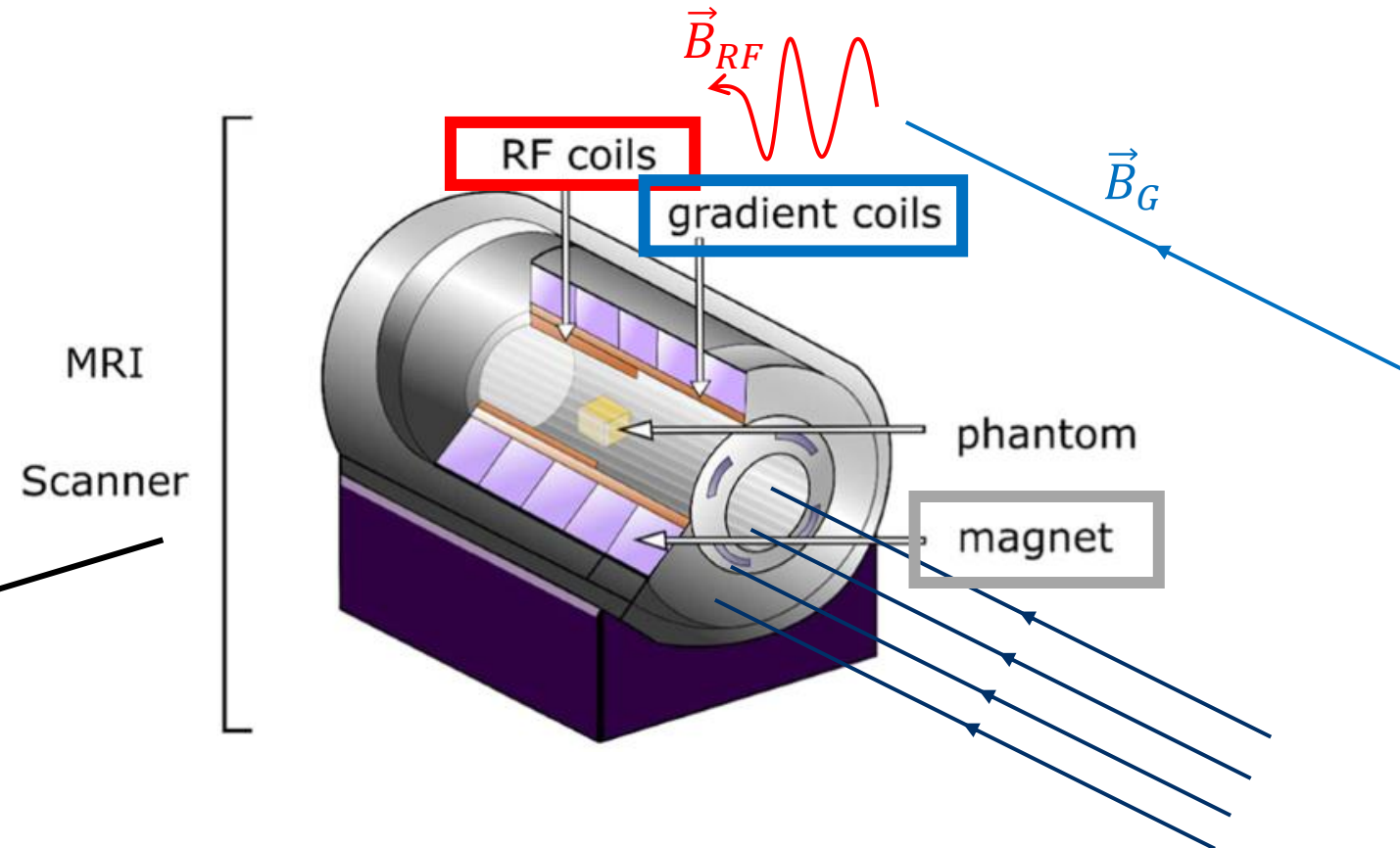


MRT Scanner

Es gibt 3 Magnetfelder mit 3 unterschiedlichen Aufgaben.

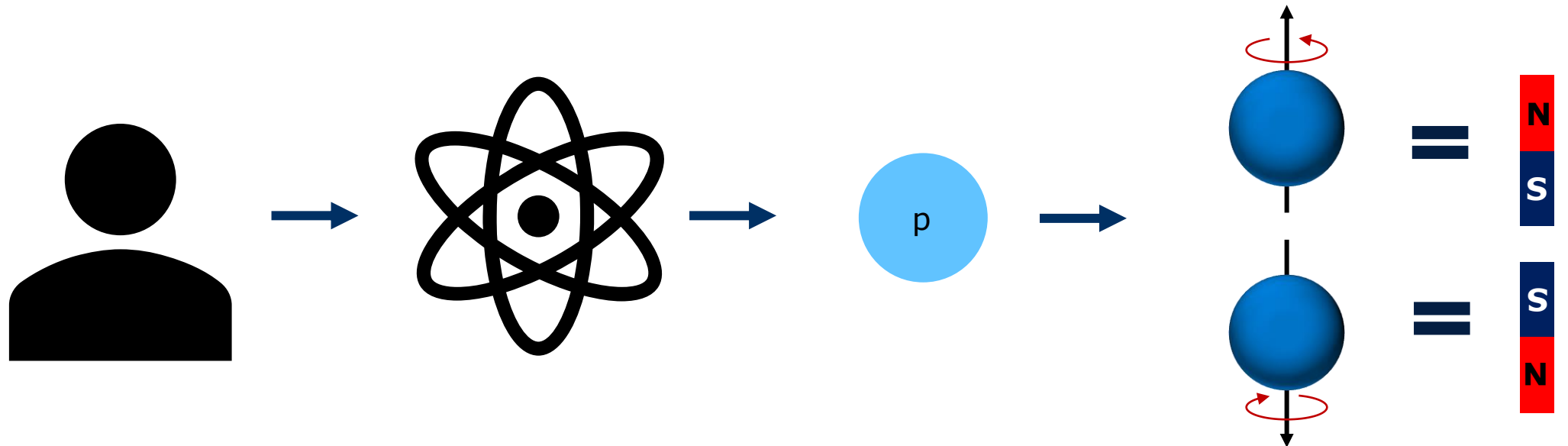
Unsere Scanner Checkliste:

- Hauptmagnetfeld
- **RF Spulen**
- **Gradienten Spulen**



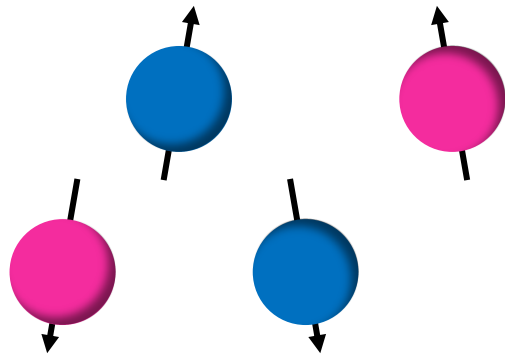
“Körpermagneten”

1. Was scannen wir im MRT?

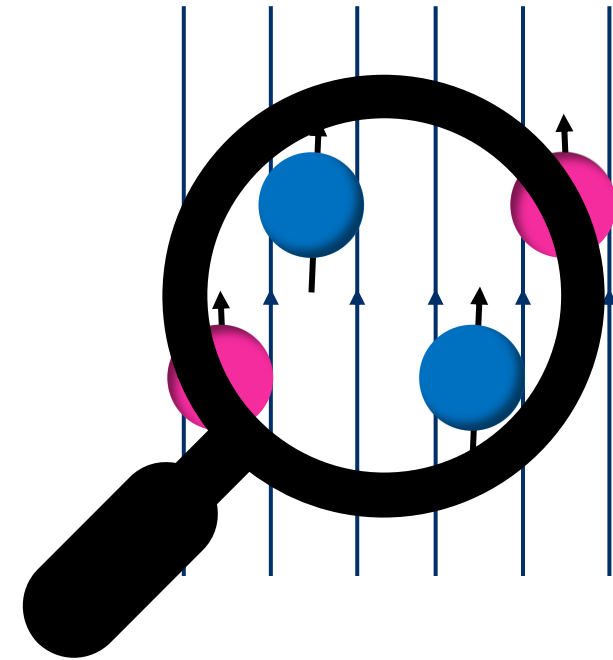


Spins/
“Körpermagneten”

2. Wie interagieren wir mit diesen Spins/“Körpermagneten”?
- Mit einem statischen Magnetfeld können wir die Spins in einer Richtung bringen

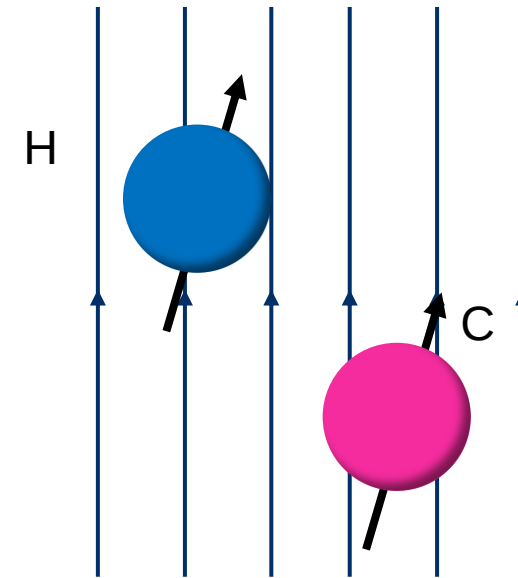
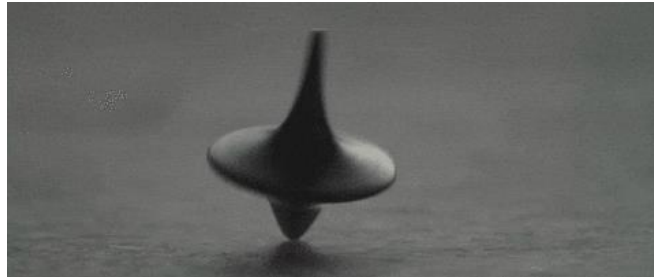


Statisches Magnetfeld anlegen



2. Wie interagieren wir mit diesen Spins/“Körpermagneten”?
- Die Spins präzessieren um das statische Hauptmagnetfeld, wie ein Kreisel.

Was ist Präzession?

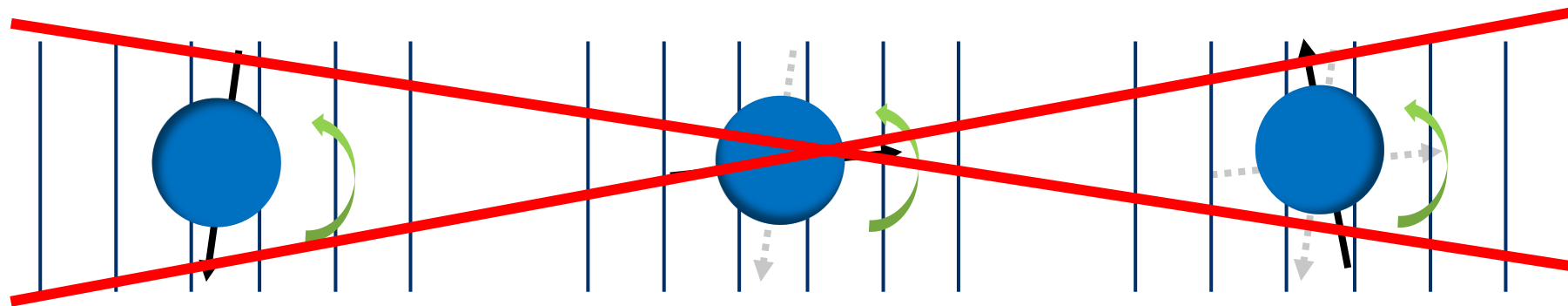


Lamorfrequenz $\omega_L = \gamma \cdot B_0$

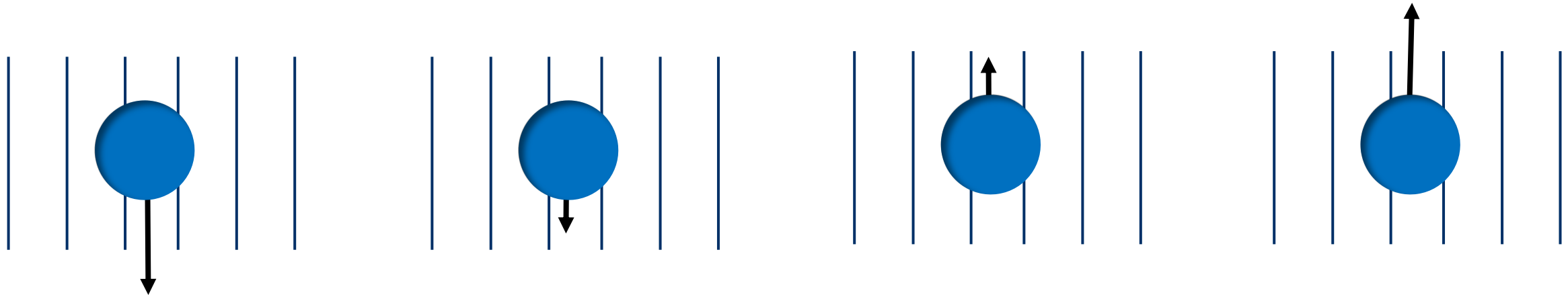
“Körpermagneten”

Unsere Spins / „Körpermagneten“ sind spezielle Magneten

1. Statt sich zu drehen, schrumpfen und wachsen sie



Zur Vereinfachung nehmen wir ab und zu dieses Bild, aber eigentlich ist das falsch!

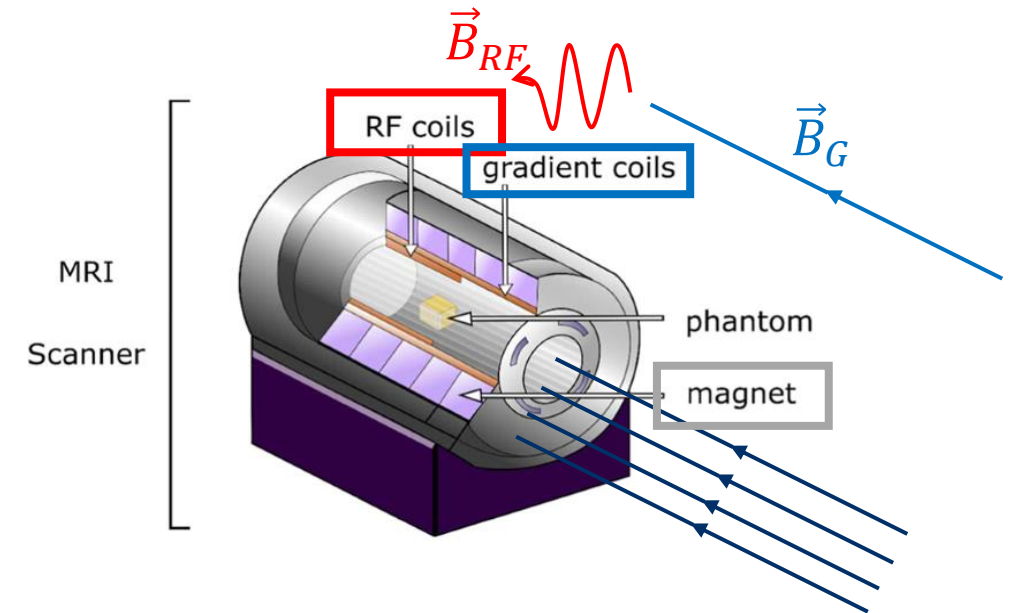


Magnetfelder des Scanners

Richtet Spins am
Hauptmagnetfeld
aus.

Unsere Scanner Checkliste:

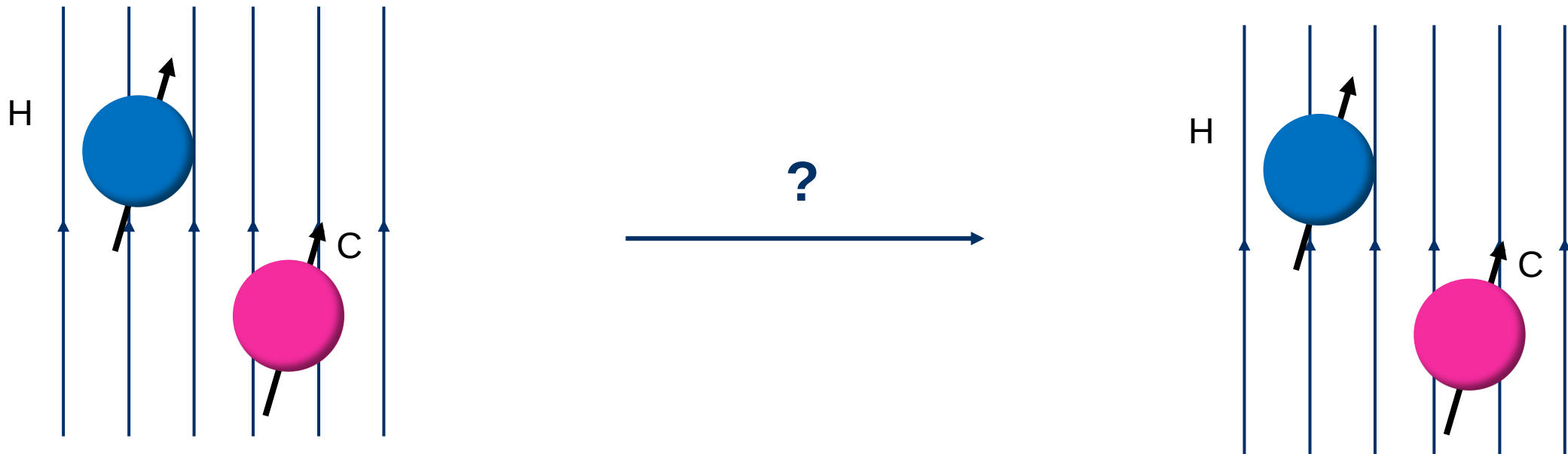
- Hauptmagnetfeld ✓
- RF Spulen
- Gradienten Spulen



Spins Anregen

2. Wie interagieren wir mit den Spins / “Körpermagneten”?

- Wie können wir die gezielt Spins von bestimmten Atomen von der Hauptachse des Magneten weg kippen?



Spins Anregen

2. Wie interagieren wir mit den Spins / “Körpermagneten”?
 - Wie können wir die gezielt Spins von bestimmten Atomen von der Hauptachse des Magneten weg kippen?



Hund $\triangleq$ Atom
Schwingfrequenz $\triangleq$ Präzession

Resonanzanregung

2. Wie interagieren wir mit den Spins / “Körpermagneten”?
 - Wie können wir die gezielt Spins von bestimmten Atomen von der Hauptachse des Magneten weg kippen?



Hund $\triangleq$ Atom
Schwungfrequenz $\triangleq$ Präzession
Schupsfrequenz $\triangleq$ RF Puls

Schwungfrequenz
=
Schupsfrequenz

→ Hund schwingt mehr

Resonanzanregung

2. Wie interagieren wir mit den Spins / “Körpermagneten”?
 - Wie können wir die gezielt Spins von bestimmten Atomen von der Hauptachse des Magneten weg kippen?

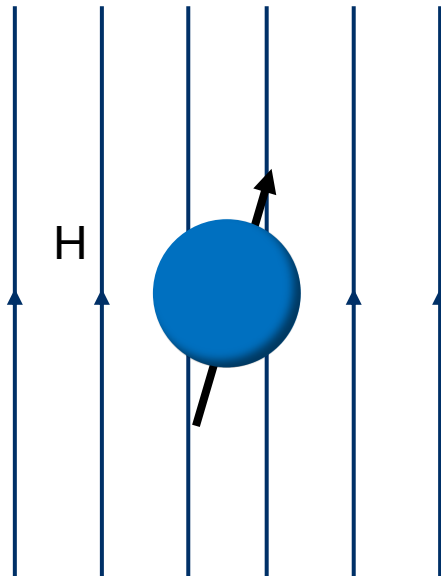


Hund $\triangleq$ Atom
Schwungfrequenz $\triangleq$ Präzession
Schupsfrequenz $\triangleq$ RF Puls

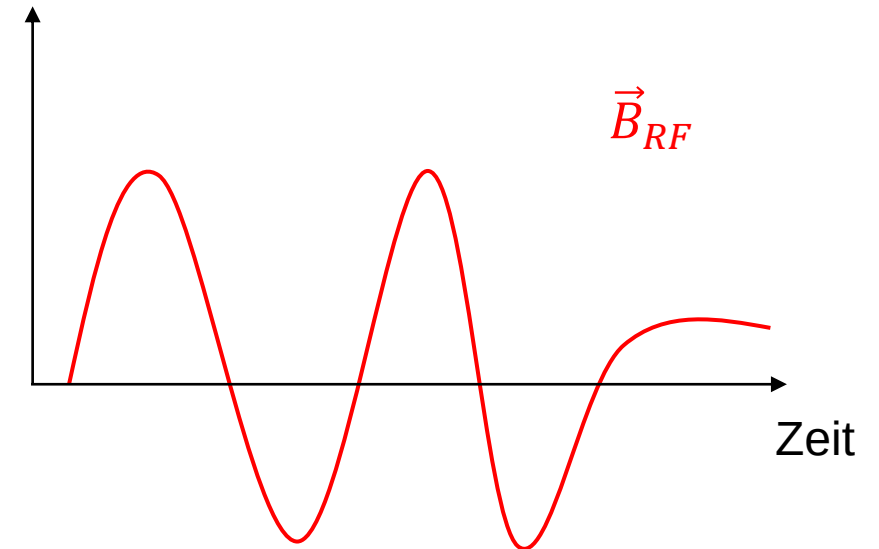
Schwungfrequenz
 $\neq$
Schupsfrequenz

→ Hund schwingt weniger

2. Wie interagieren wir mit den Spins / “Körpermagneten”?

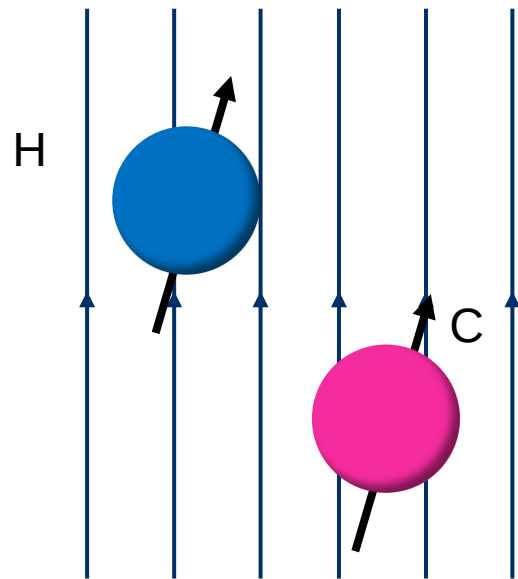


+

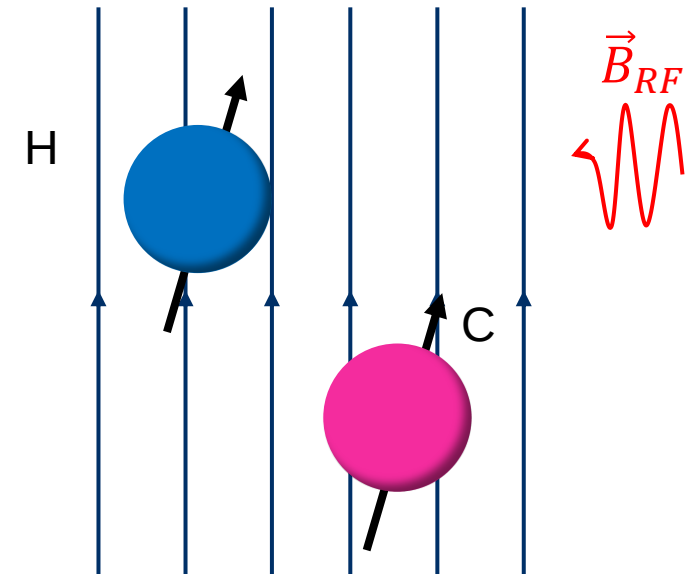


$\vec{B}_{RF}$ = RF Puls $\triangleq$ Anschupser

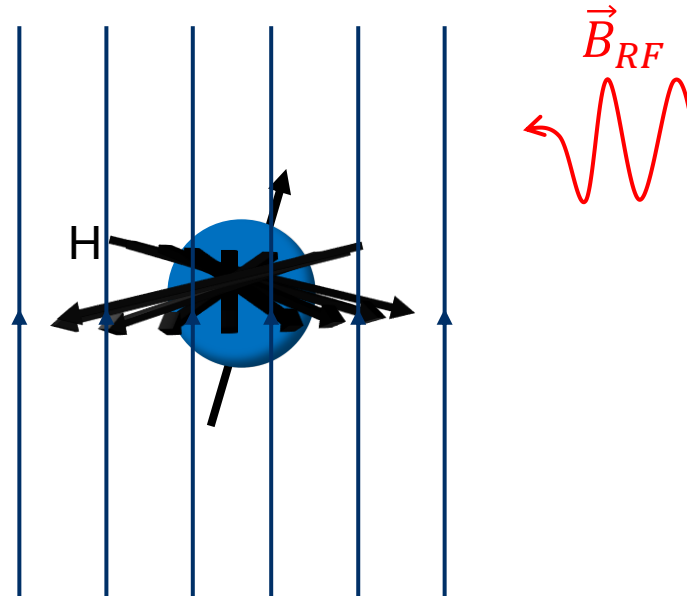
2. Wie interagieren wir mit den Spins / “Körpermagneten”?
- Mit dem RF Magnetfeld können wir die Spins verschiedener Atome gezielt kippen.



Anwendung eines RF-Magnetfelds
bei H-Resonanzfrequenz



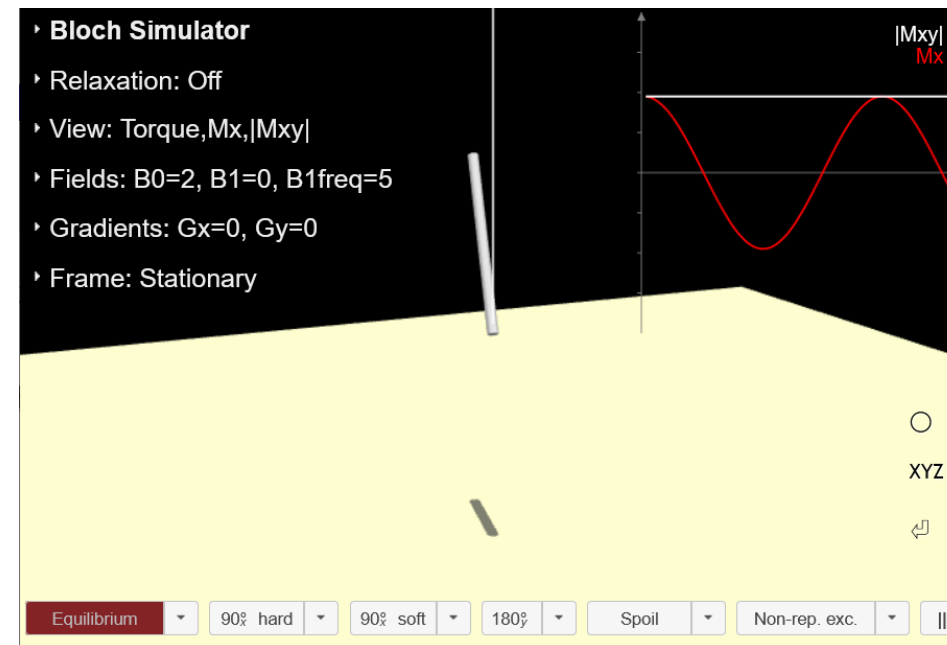
2. Wie interagieren wir mit den Spins / “Körpermagneten”?
- Nach dem umkippen, präzessiert der Spin weiterhin um das statische Hauptmagnetfeld.



Übungsaufgabe Simulation

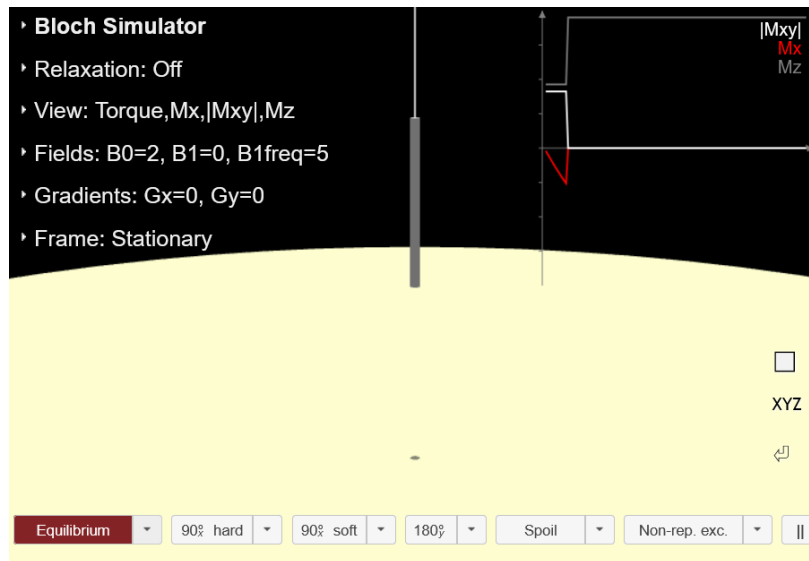
Lasst uns zum Simulator wechseln, um diesen Effekt zu sehen!

→ Übungsaufgabe 1

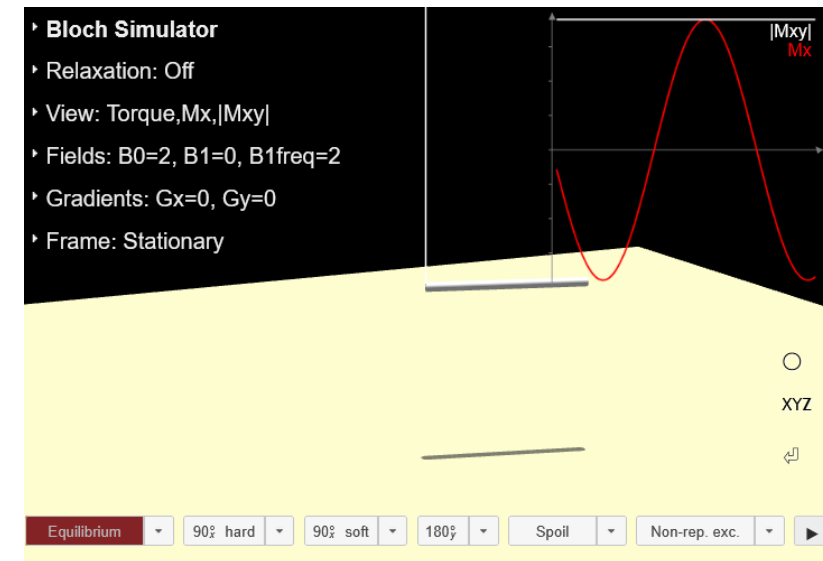


Übungsaufgabe Simulation

1. Der Spin ist ausgerichtet mit dem Magnetfeld



2. Nach der Anregung mit einem 90° RF Puls

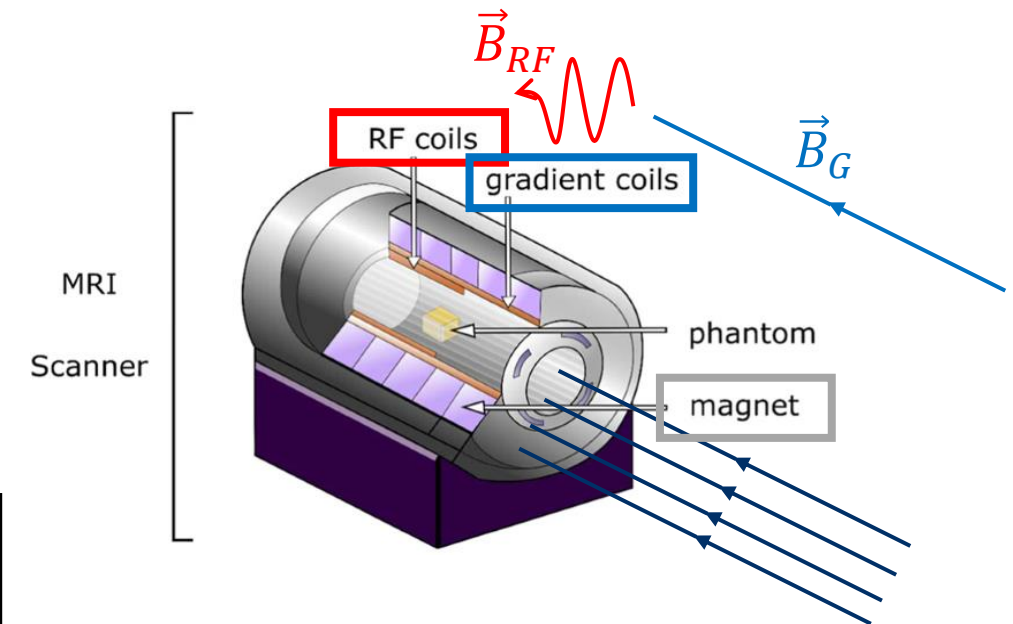


Magnetfelder des Scanners

Dreht die Spins weg
von der Achse des
Hauptmagnetfeldes

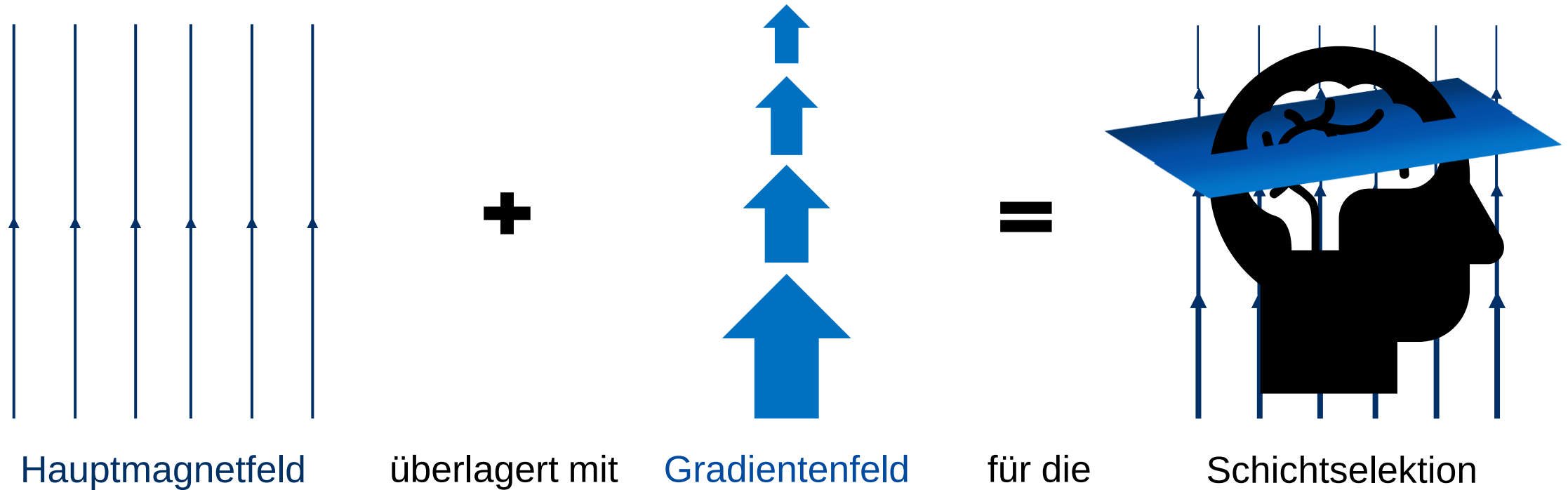
Unsere Scanner Checkliste:

- Hauptmagnetfeld ✓
- RF Spulen ✓
- Gradienten Spulen



2. Wie interagieren wir mit den “Körpermagneten”?

- Indem wir die Stärke des Hauptmagnetfeldes verändern, kann eine Schicht für das Messen des Bildes ausgewählt werden



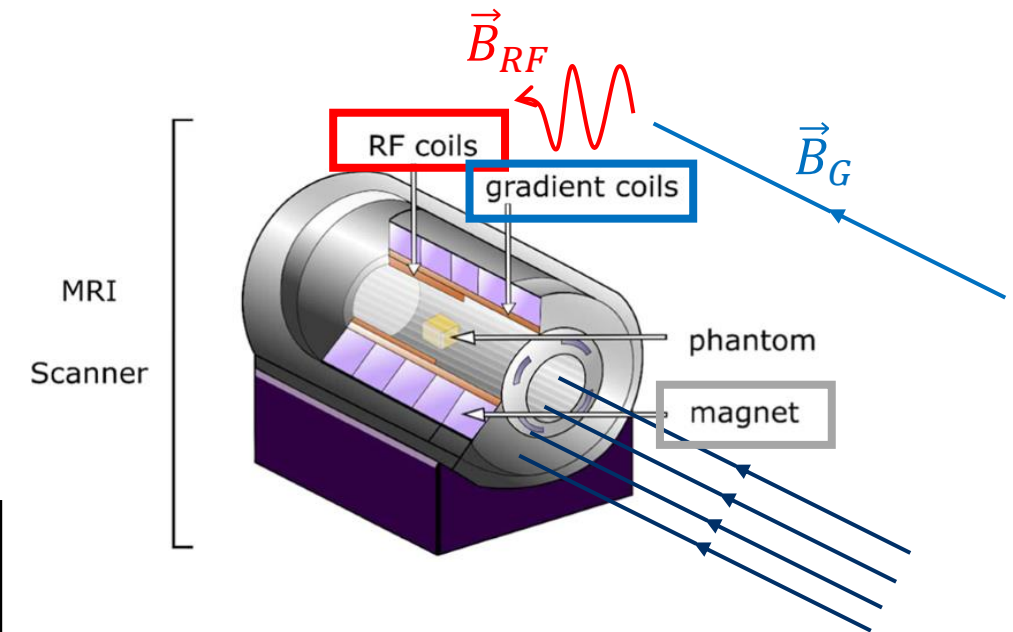
Magnetfelder des Scanners



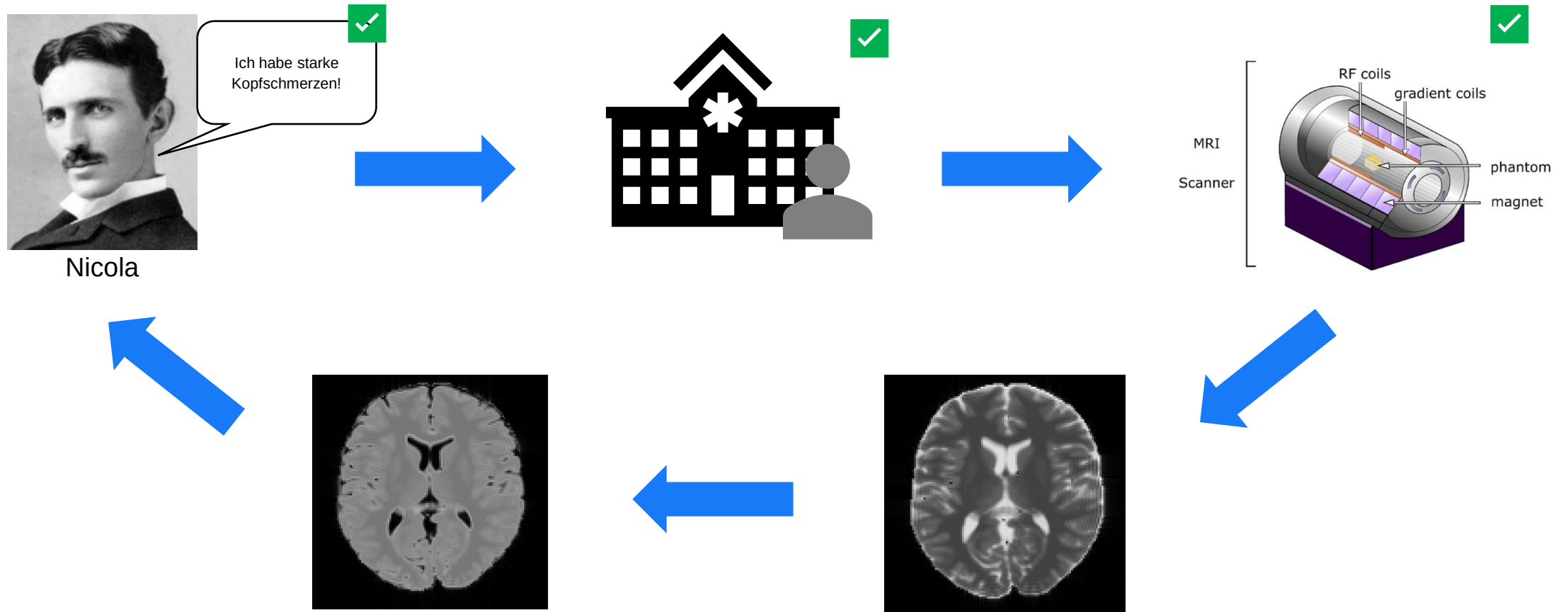
Kodiert die Spins
abhängig von ihrer
Position

Unsere Scanner Checkliste:

- Hauptmagnetfeld ✓
- RF Spulen ✓
- Gradienten Spulen ✓



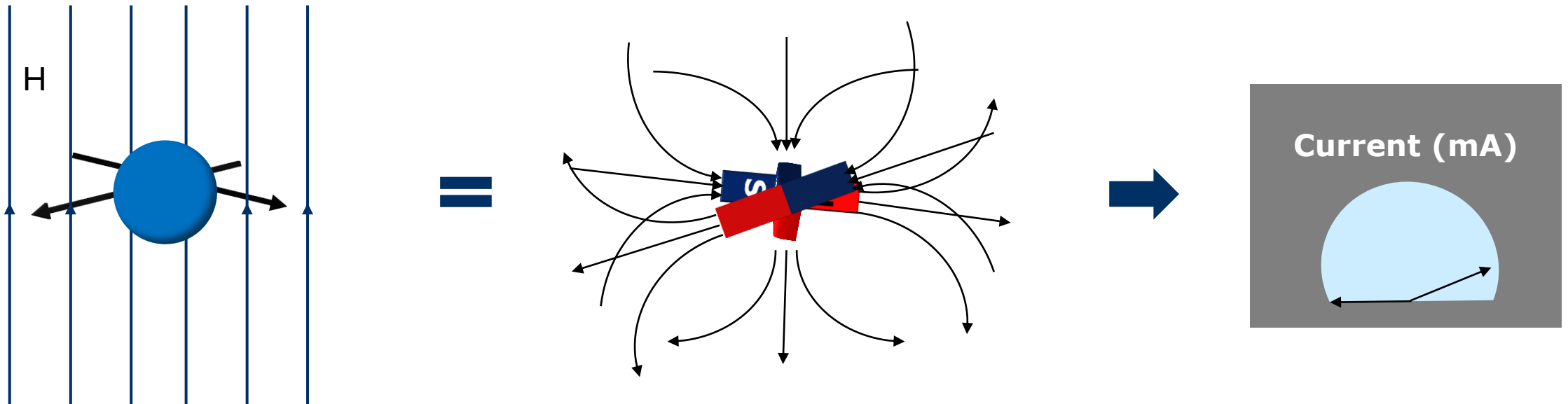
Euere Aufgabe heute!



MRT Signal rotierender Spins

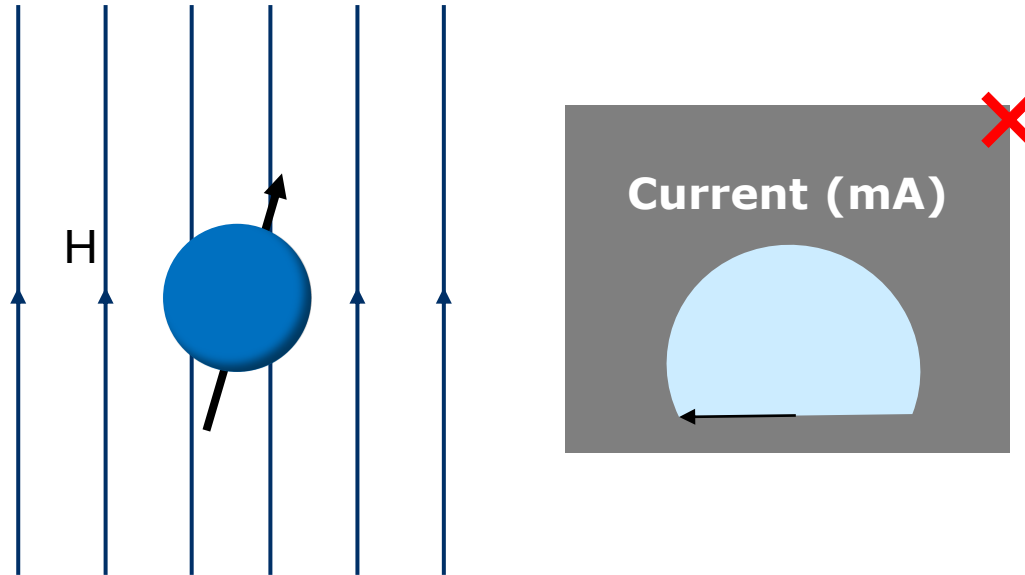
3. Wie können wir die “Körpermagneten” messen?

- Faradaysches Gesetz + Maxwell-Ampère Gesetz: Ein sich änderndes Magnetfeld kann Stromfluss erzeugen.



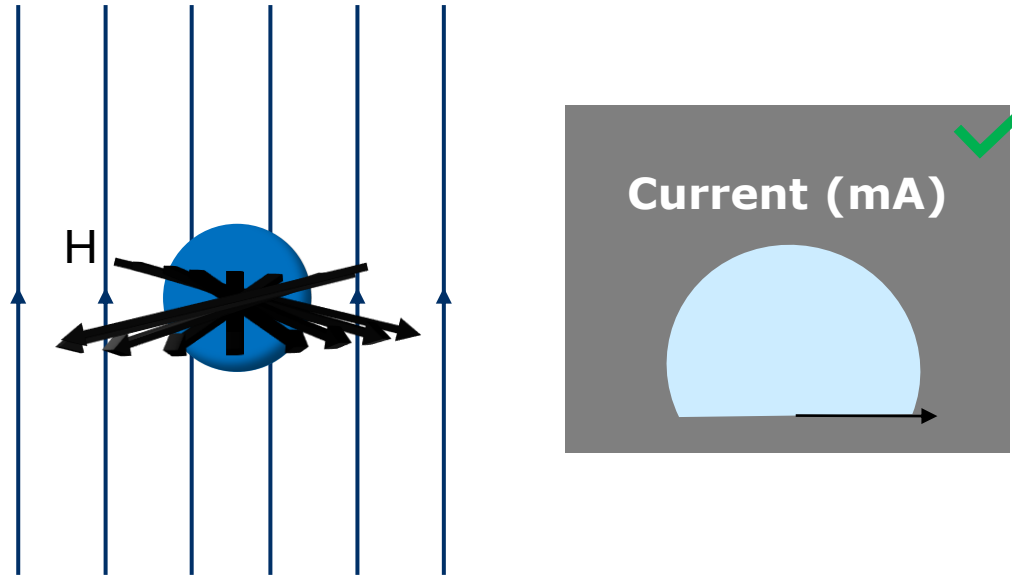
MRT Signal rotierender Spins

3. Wie können wir die “Körpermagneten” messen?
- Wir können nur ein Signal messen, wenn die Spins vom Hauptmagnetfeld weg gedreht sind.



MRT Signal rotierender Spins

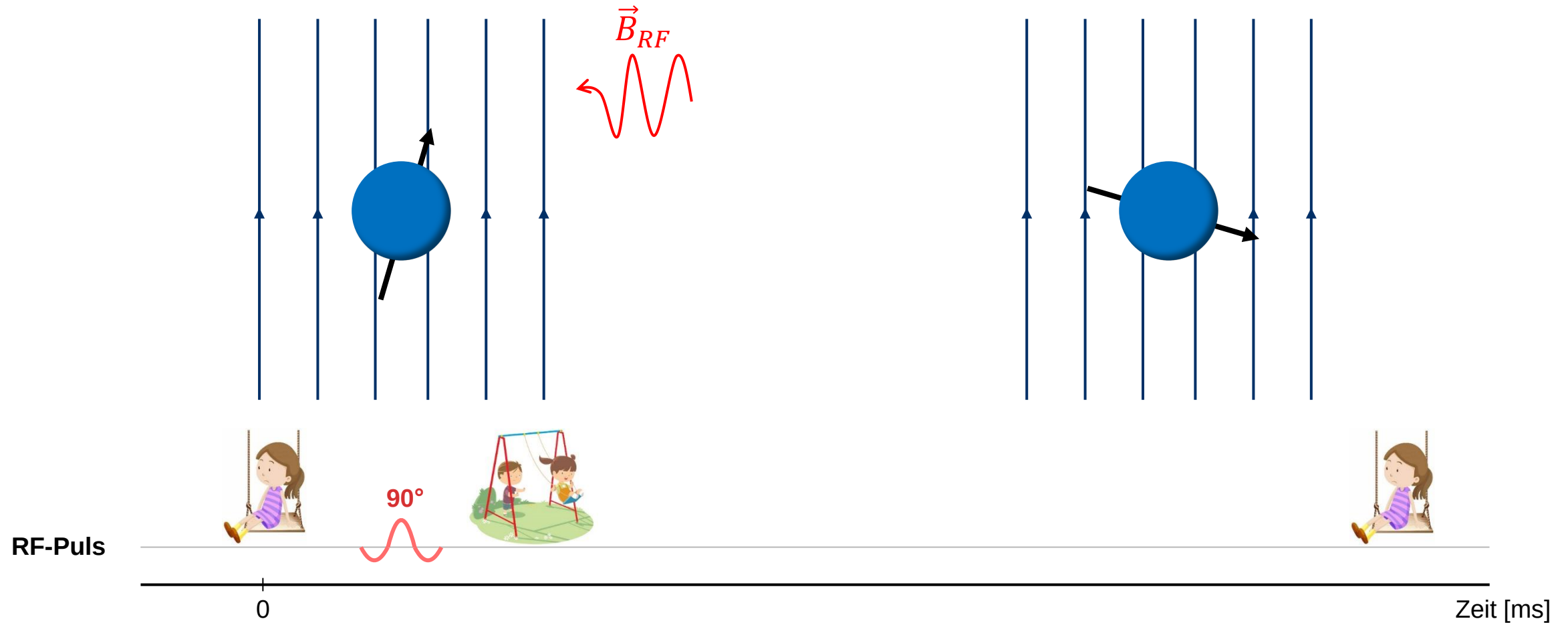
3. Wie können wir die “Körpermagneten” messen?
- Wir können nur ein Signal messen, wenn die Spins vom Hauptmagnetfeld weg gedreht sind



Relaxationszeit

Was passiert nach der Anregung?

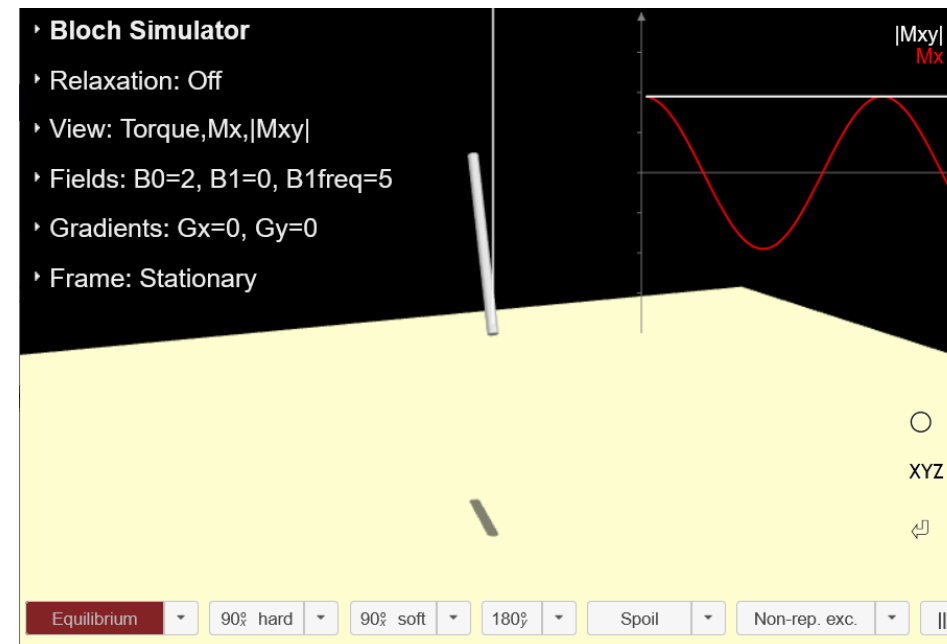
- Relaxation: Der „Körpermagnet“ wird wieder im Magnetfeld ausgerichtet



Übungsaufgabe Simulation

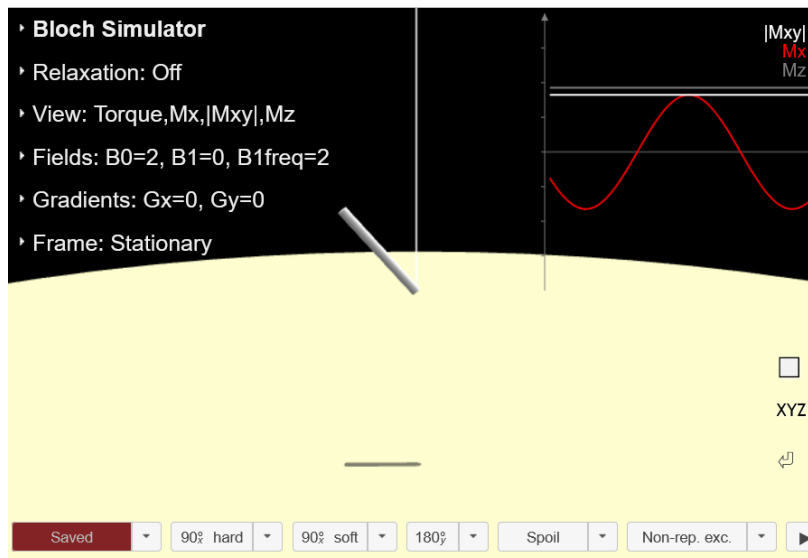
Lasst uns zum Simulator wechseln, um diesen Effekt zu sehen!

→ Übungsaufgabe 2

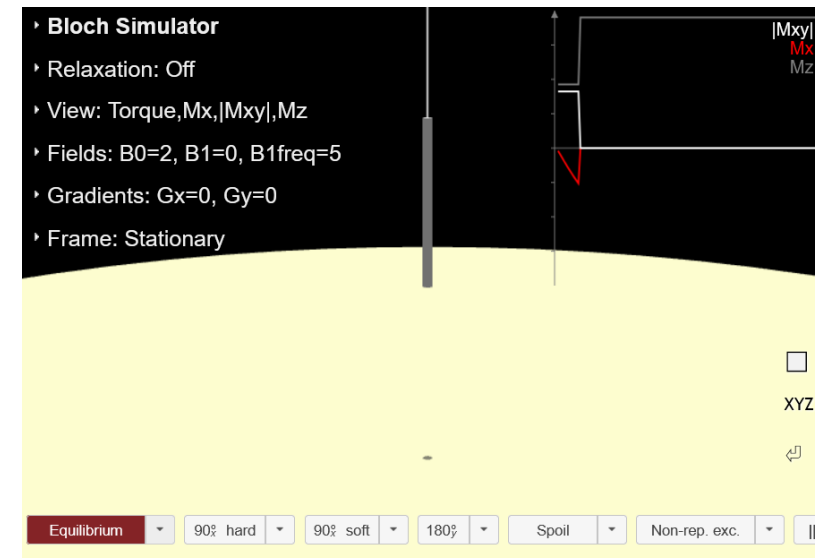


Übungsaufgabe Simulation

1. Vorher

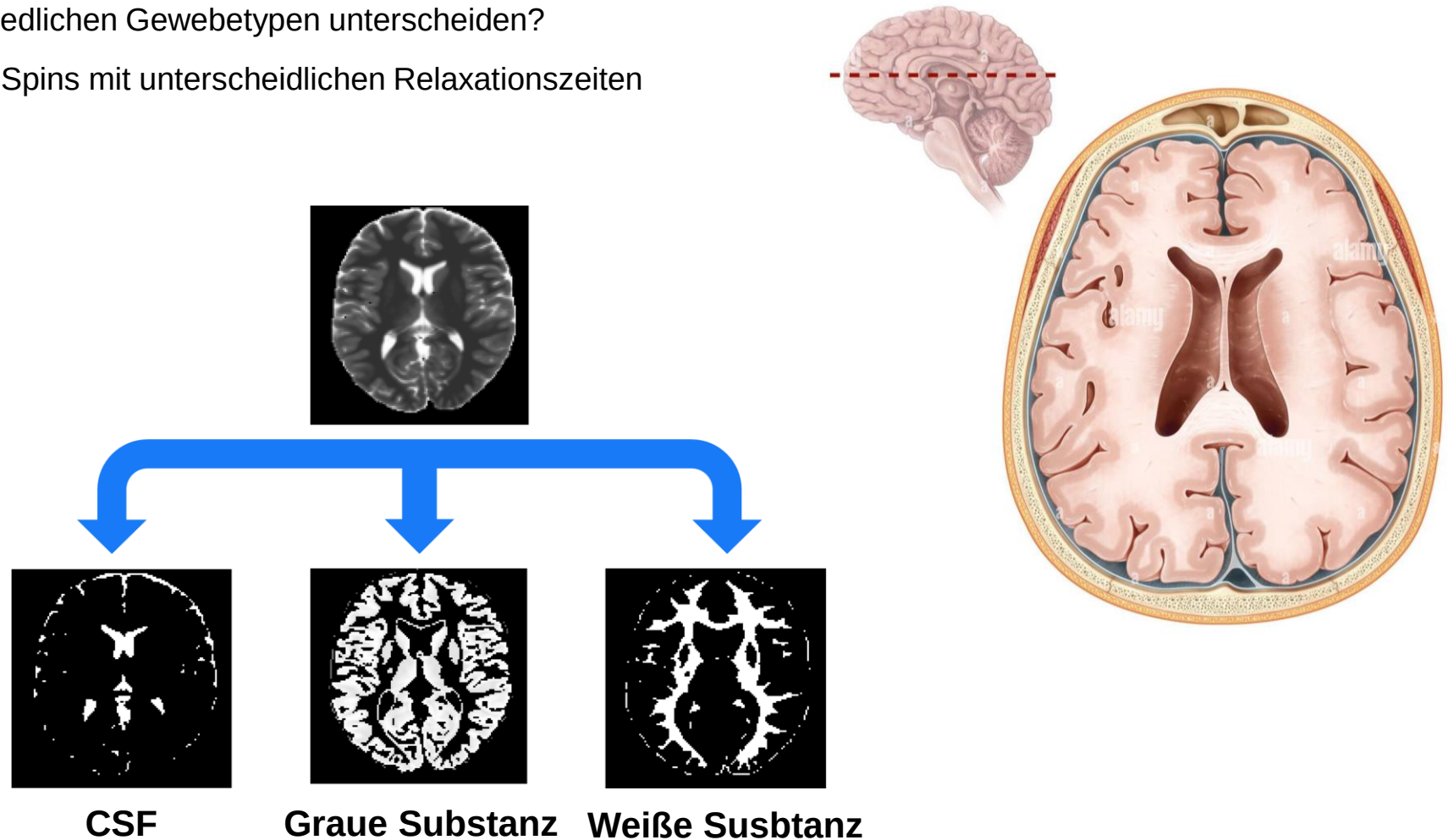


2. Nachher



MRT Signal von Gehirngewebe

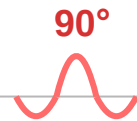
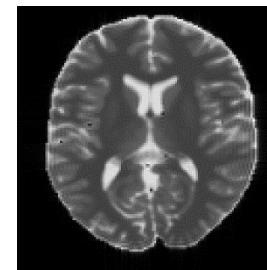
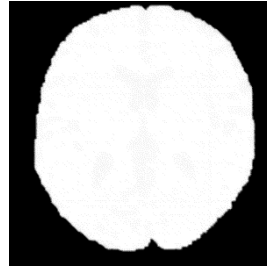
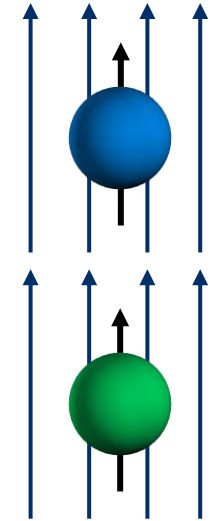
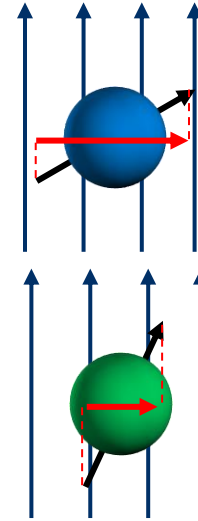
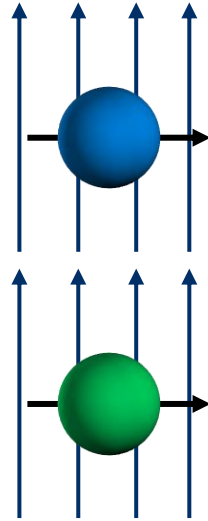
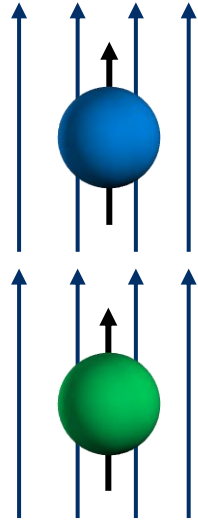
4. Wie können wir zwischen unterschiedlichen Gewebetypen unterscheiden?
- Unterschiedliche Gewebetypen haben Spins mit unterschiedlichen Relaxationszeiten (für uns ist nur T1 relevant)



Signal von Gehirngewebe



CSF



RF-Puls

0

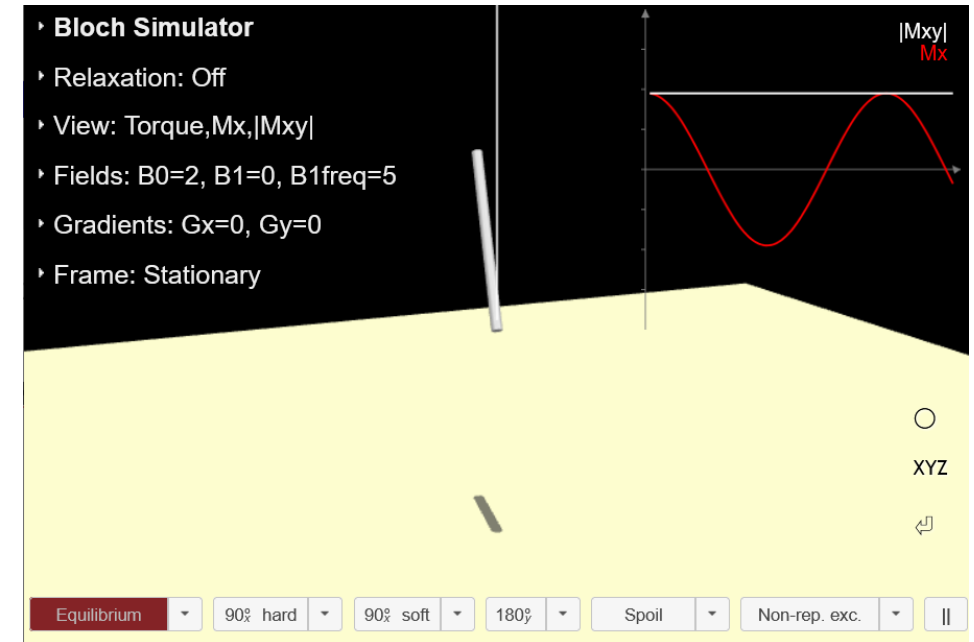
Zeit [ms] 57

Übungsaufgabe Simulation

4. Wie können wir zwischen unterschiedlichen Gewebetypen unterscheiden?

Lasst uns zum Simulator wechseln, um diesen Effekt zu sehen!

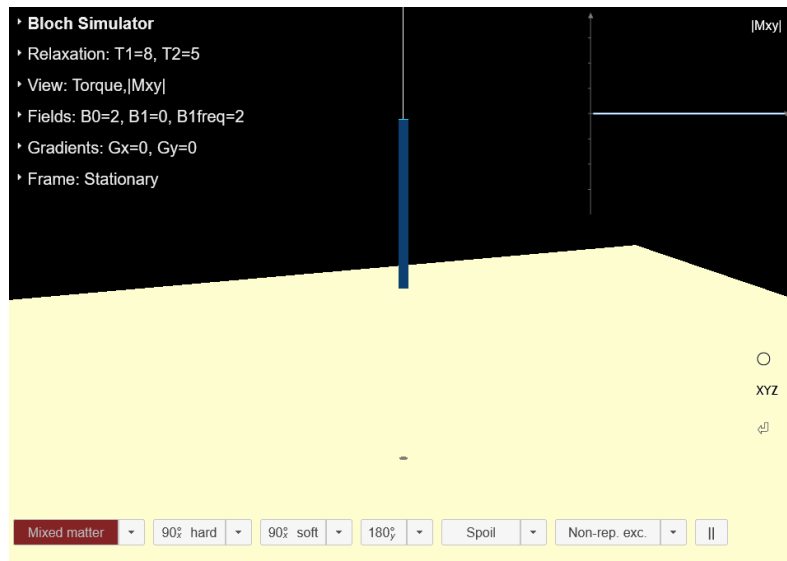
→ Übungsaufgabe 3



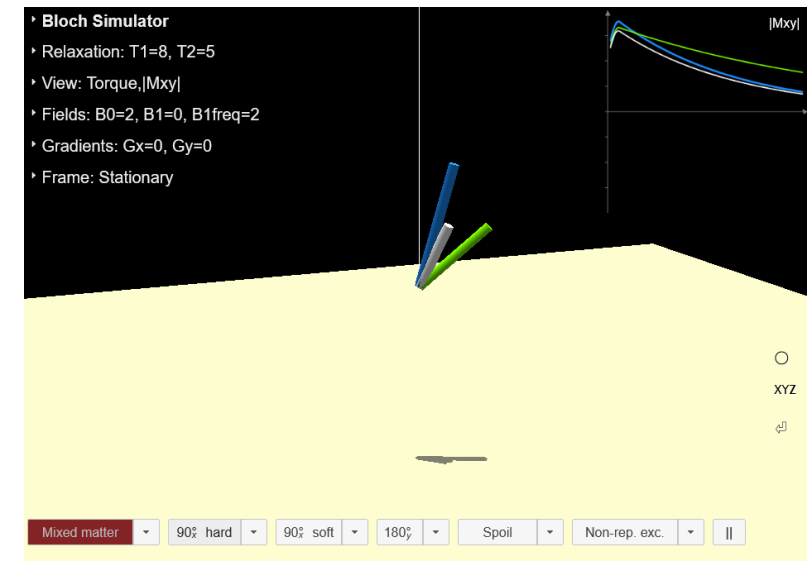
Übungsaufgabe Simulation

4. Wie können wir zwischen unterschiedlichen Gewebetypen unterscheiden?

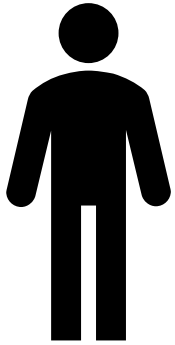
1. Vor der Anregung mit einem 90° RF Puls



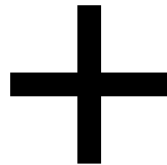
2. Nach der Anregung mit einem 90° RF Puls



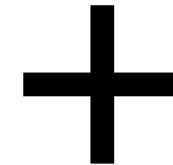
5. Was benötigen wir, um das Gelernte umzusetzen?



Jemanden, den wir messen wollen

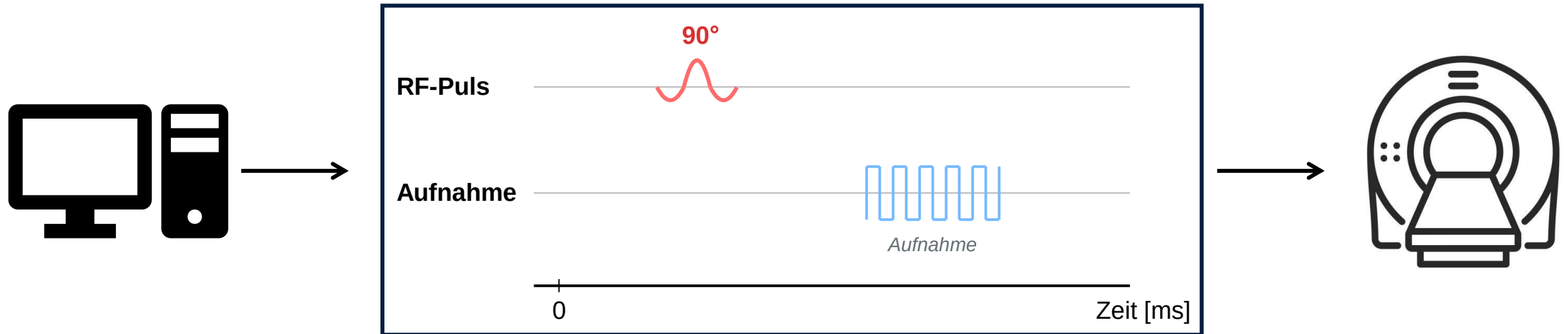


Einen Scanner, um die
Magnetfelder zu erzeugen



Einen PC, um die Magnetfelder
zu kontrollieren

5. Was benötigen wir, um das Gelernte umzusetzen?



Messen des MRT Bildes

Wie wird das Bild gemessen?



?

90°

RF-Puls

Aufnahme

Aufnahme

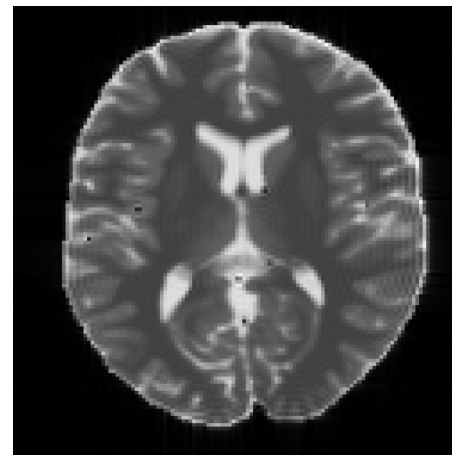
0

Zeit [ms]

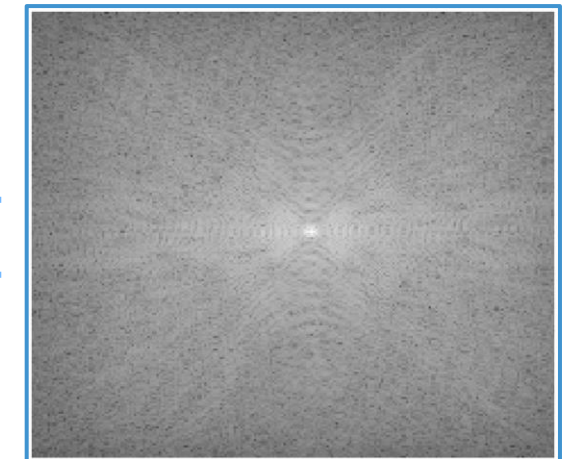
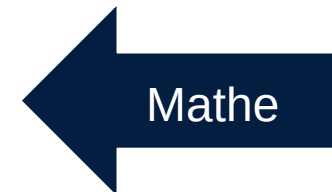
■ Sehr viel Mathe

Nicht genug Zeit

- $k(t) = \frac{\gamma}{2\pi} \int_{t_0}^t G(t') dt'$
- $\tilde{S}(k(t)) = \int dr^3 M_+(r, 0) \exp(-i2\pi k(t) \cdot r)$

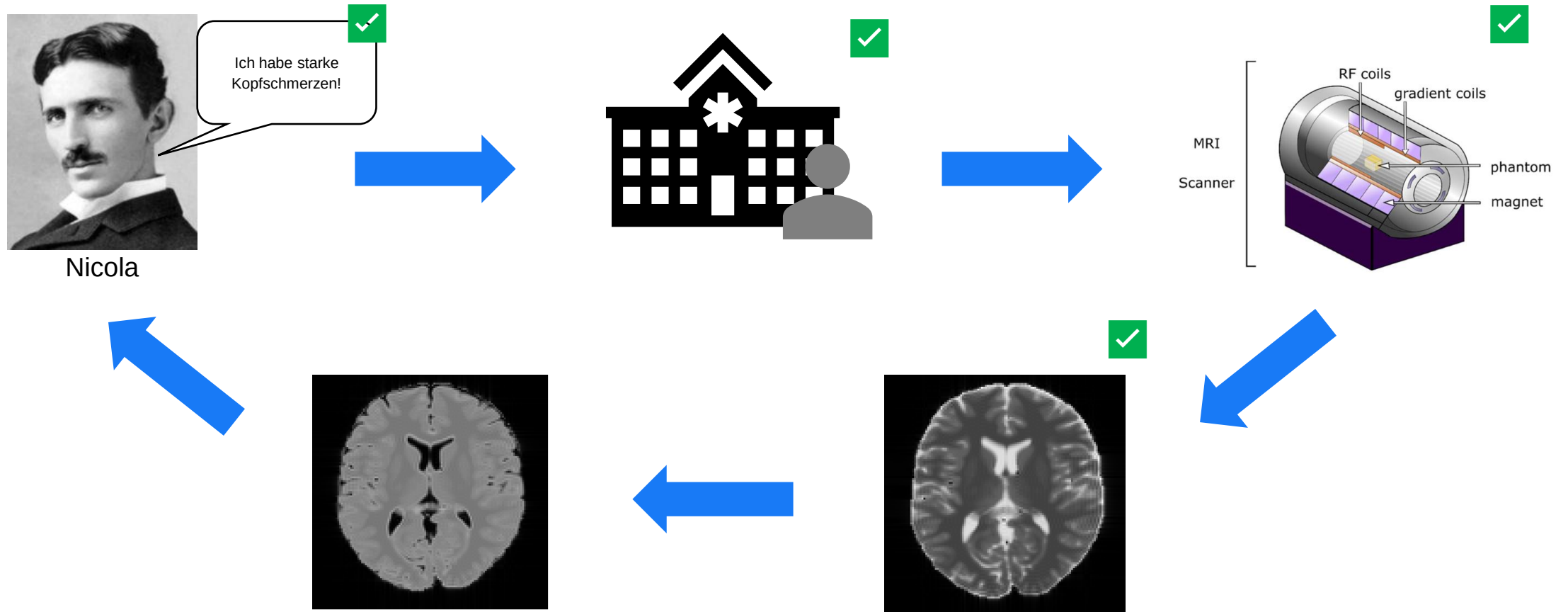


MRT Bild

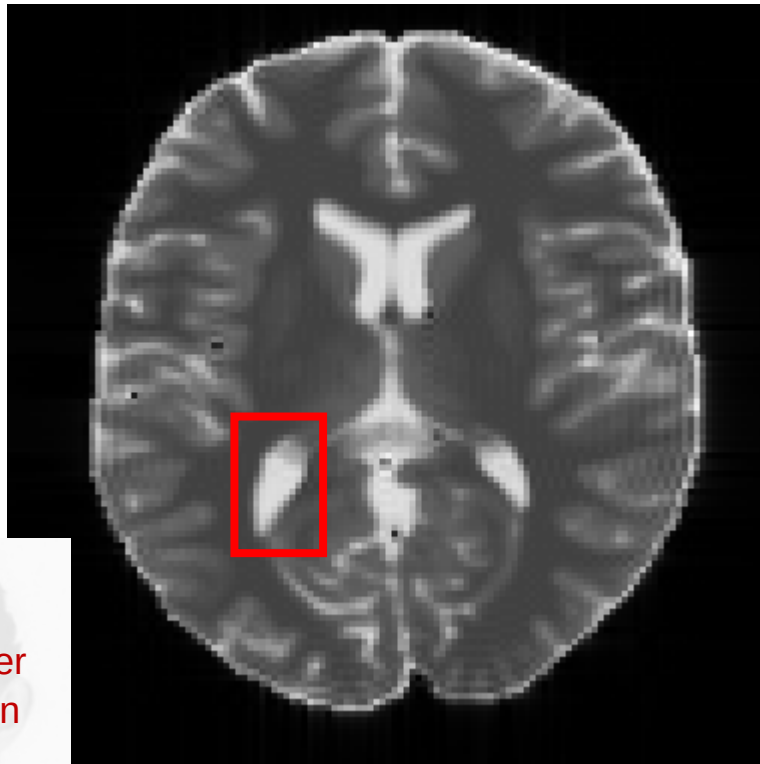


Gemessene Frequenzen

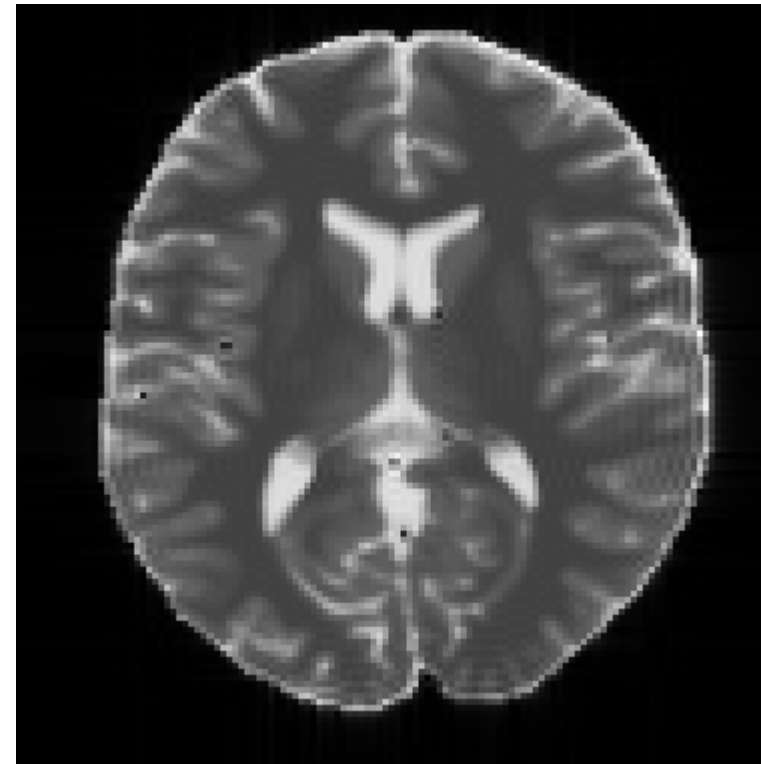
Euere Aufgabe heute!



Eure Aufgabe heute!



Nicolas Gehirn



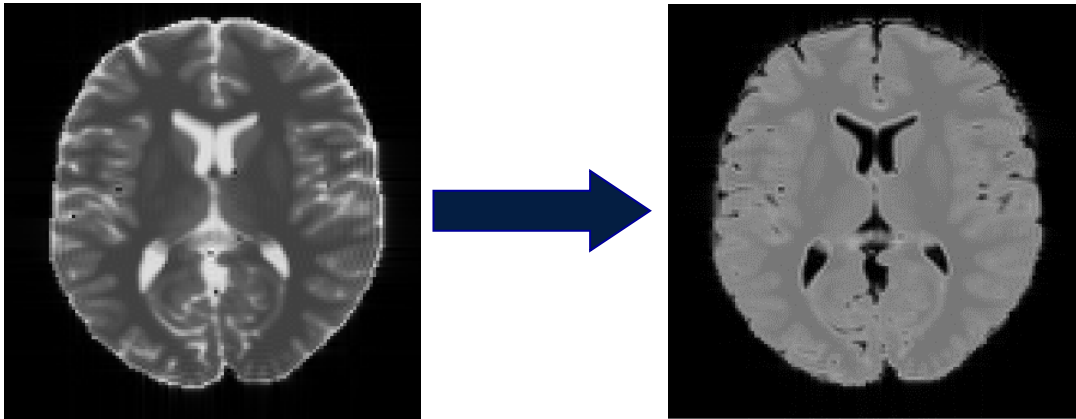
Gesundes Gehirn

Was ist hinter
dem Weißen
im CSF
versteckt?

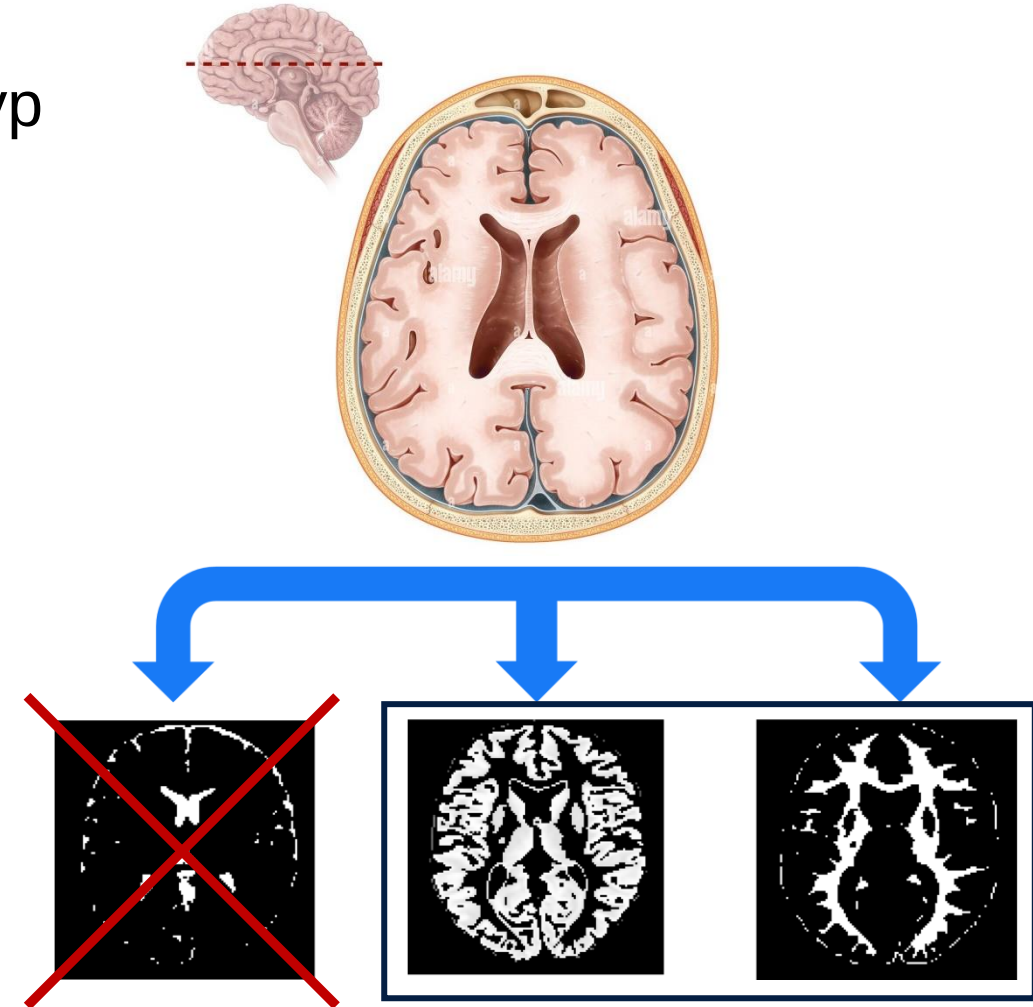
Inversion recovery

- Ziel: Entferne das Signal von einem Gewebetyp

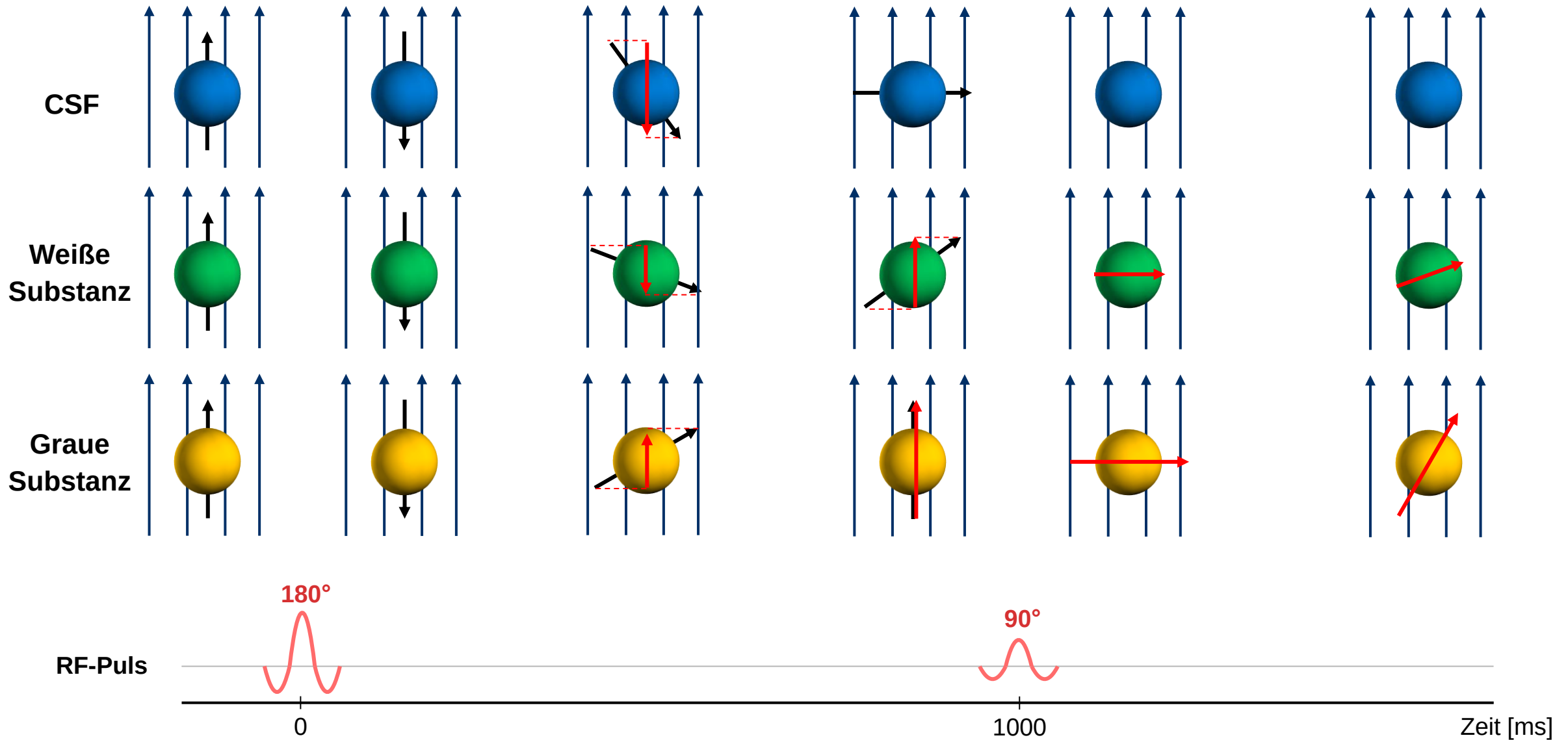
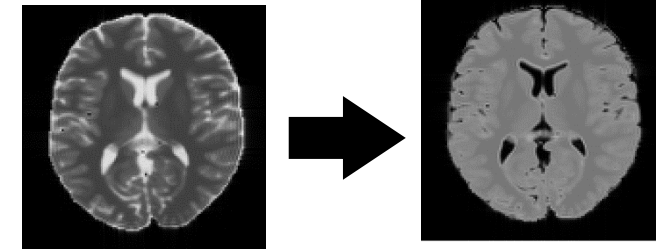
⇒ Entferne CSF Signal



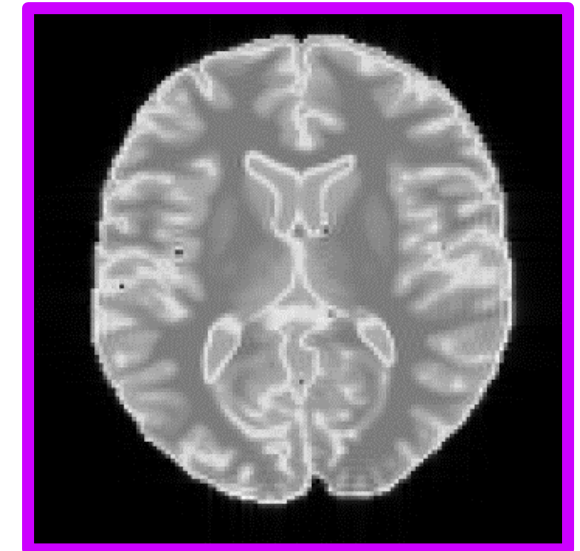
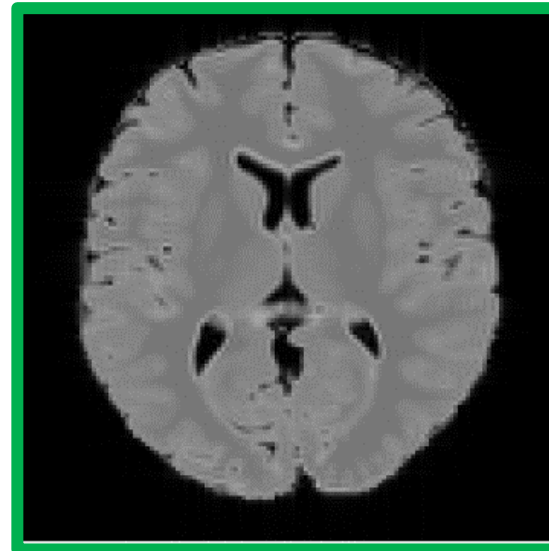
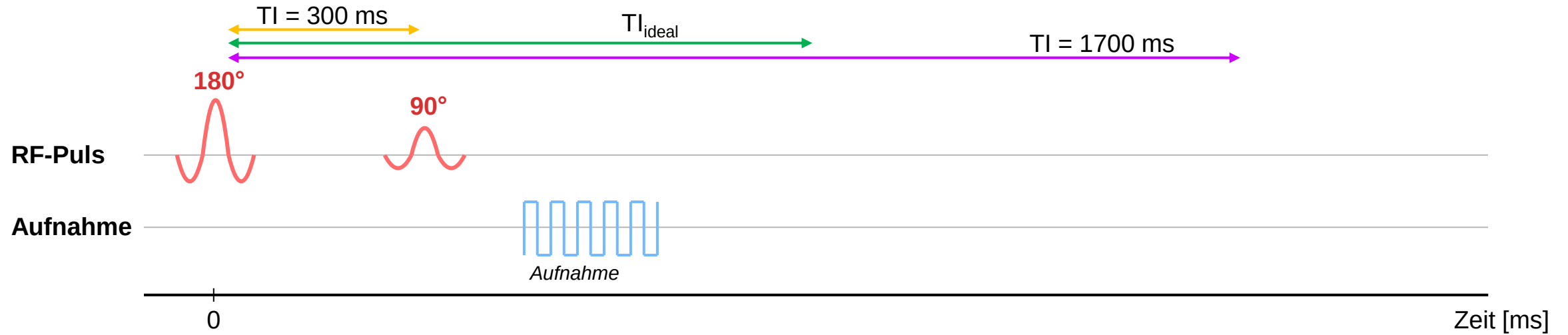
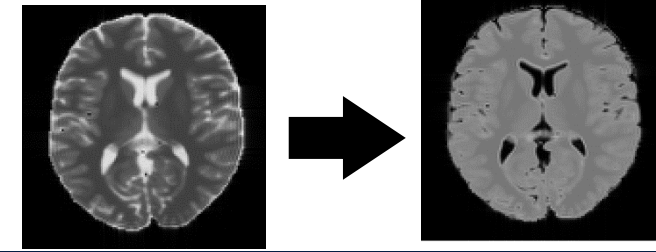
⇒ Wir nutzen „inversion recovery“



Entferne ein Gewebe-Signal



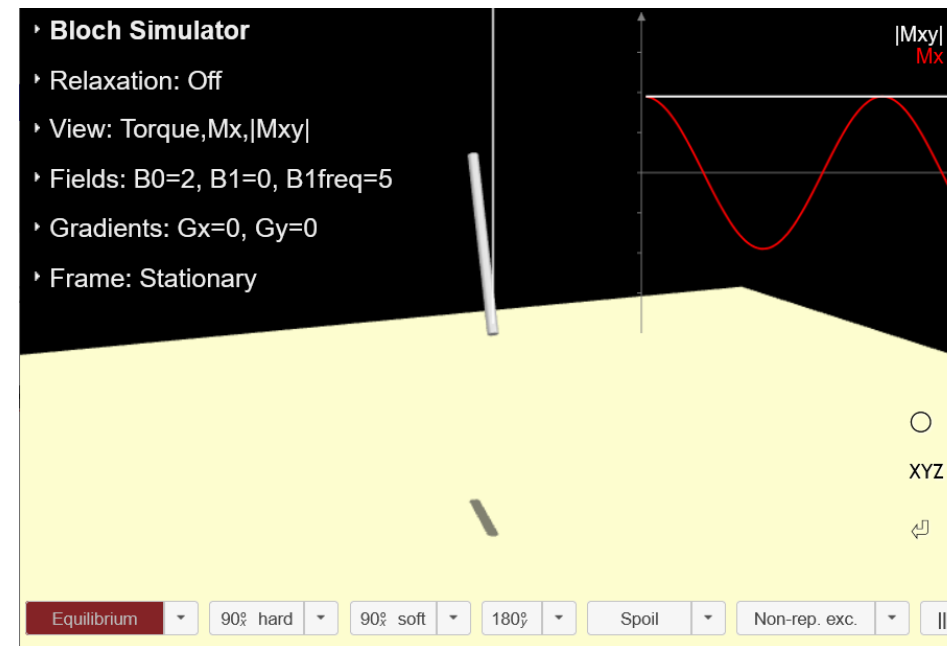
Inversion recovery



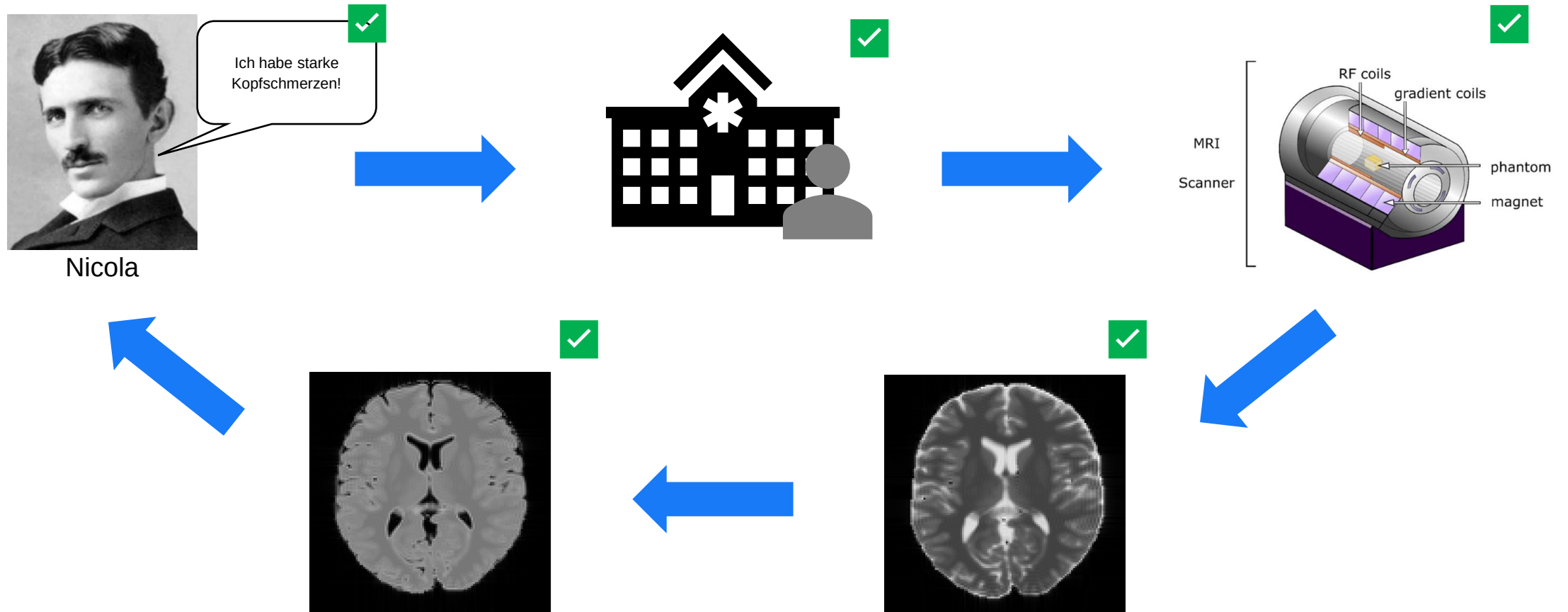
Messen mit inversion recovery

Lasst uns zum Simulator wechseln, um diesen Effekt zu sehen!

→ Übungsaufgaben 4 und 5



Euere Aufgabe heute!



6. Quiz – 2. Teil

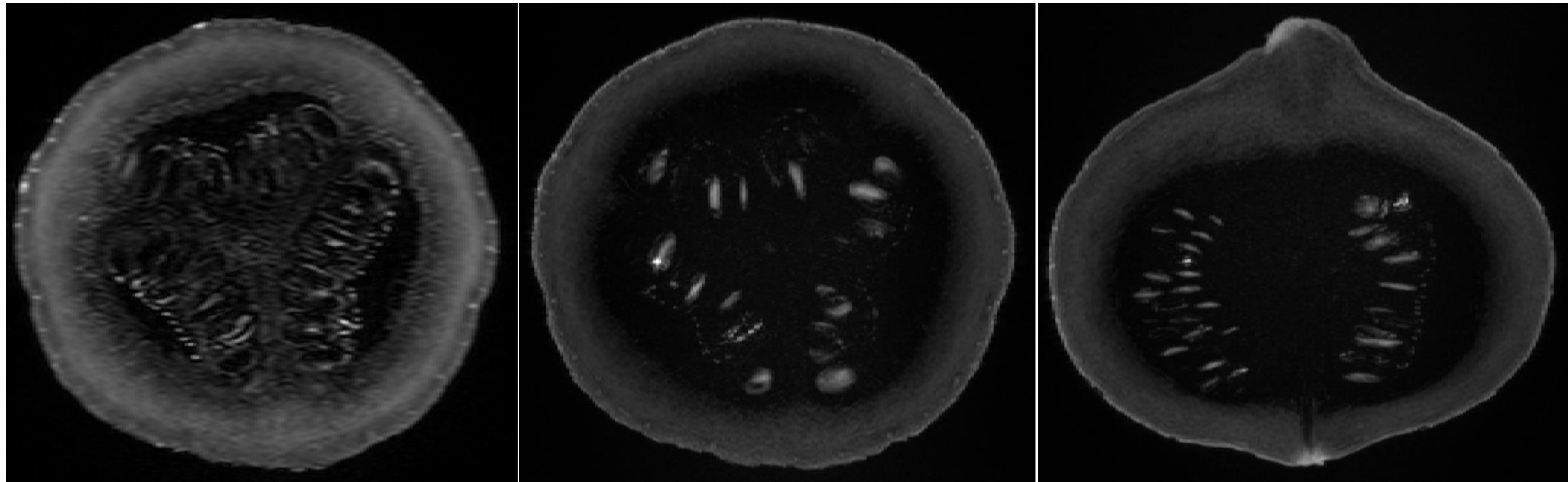
Was ist das?



→ Mango

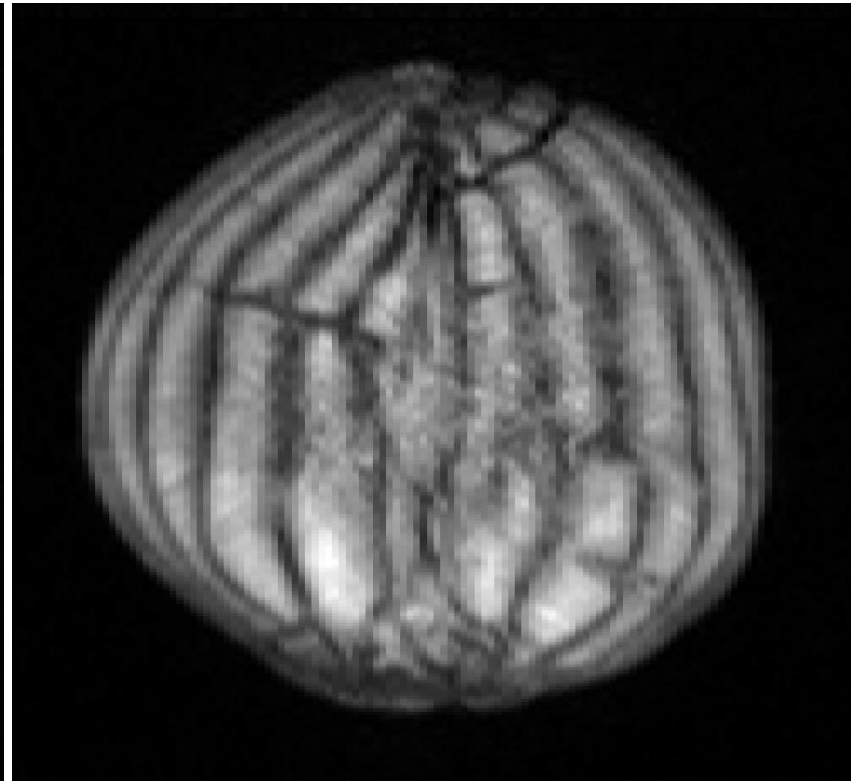
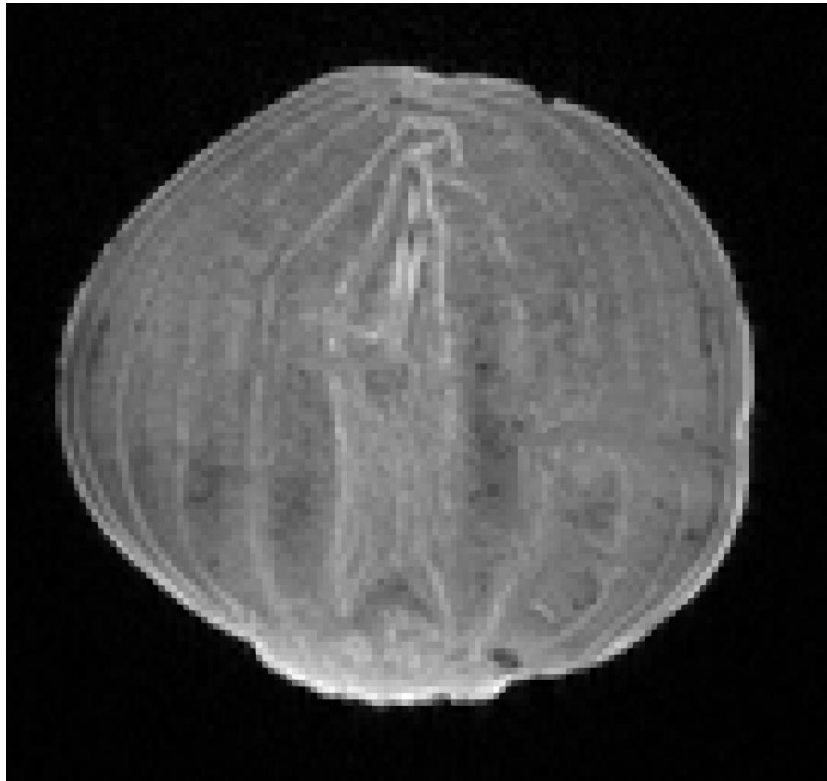
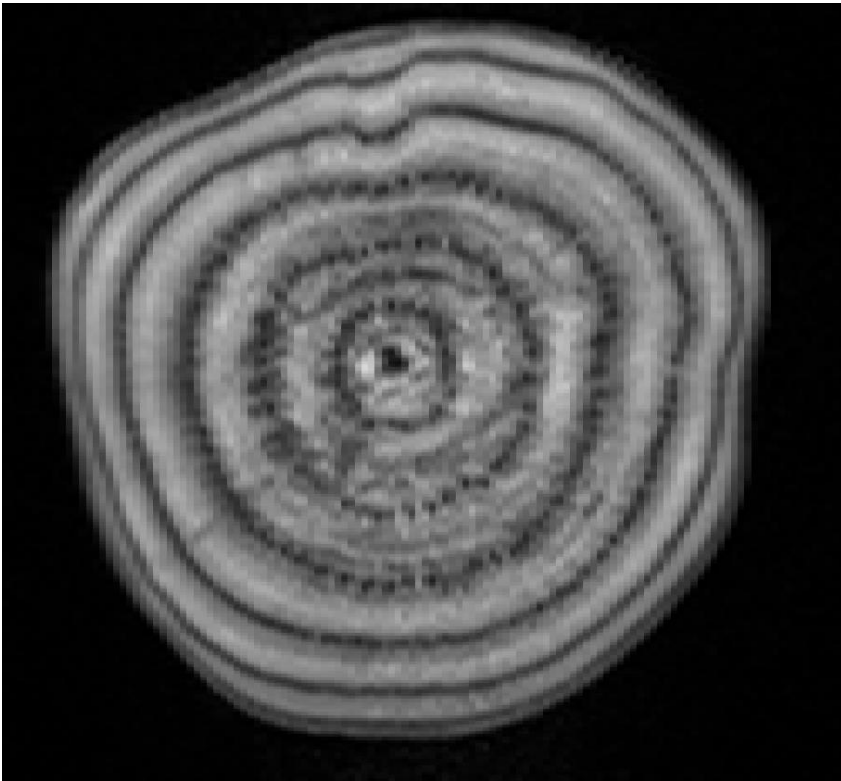


Was ist das?



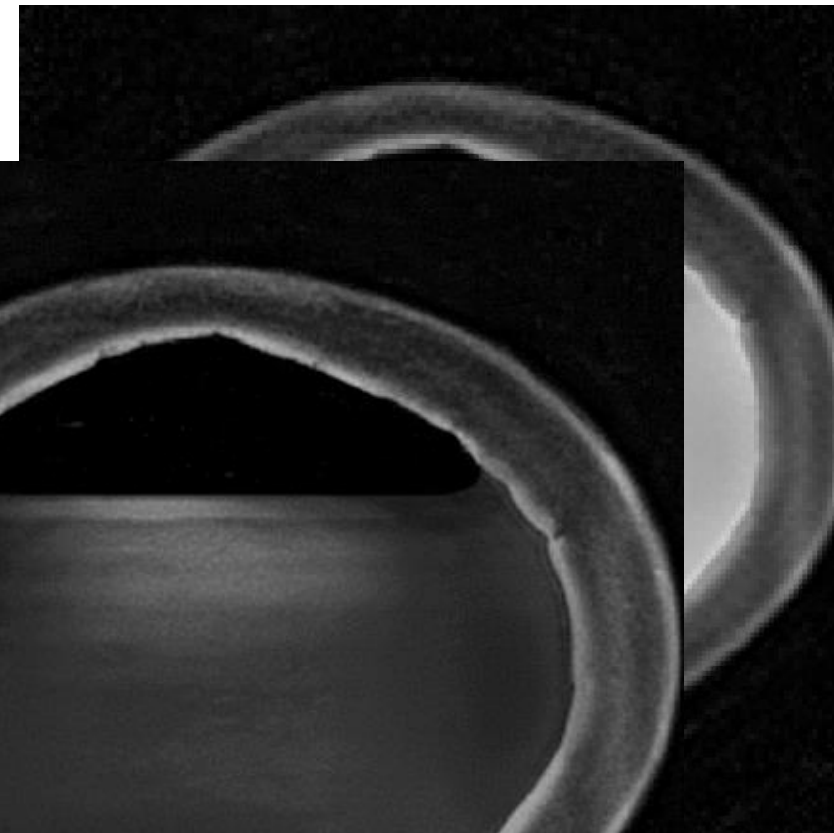
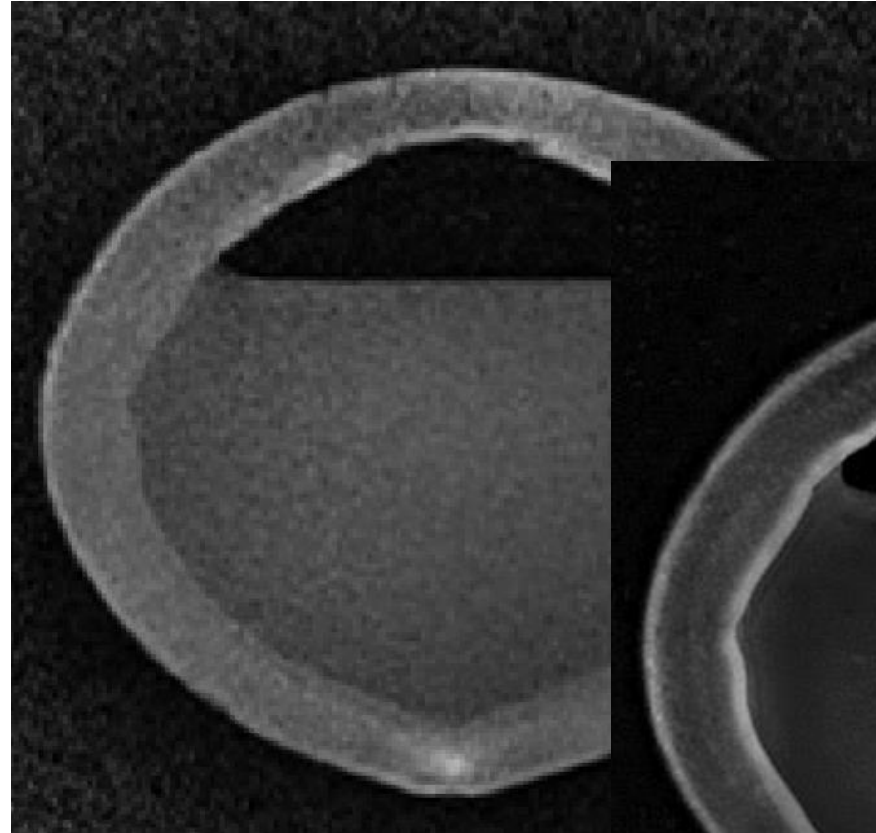
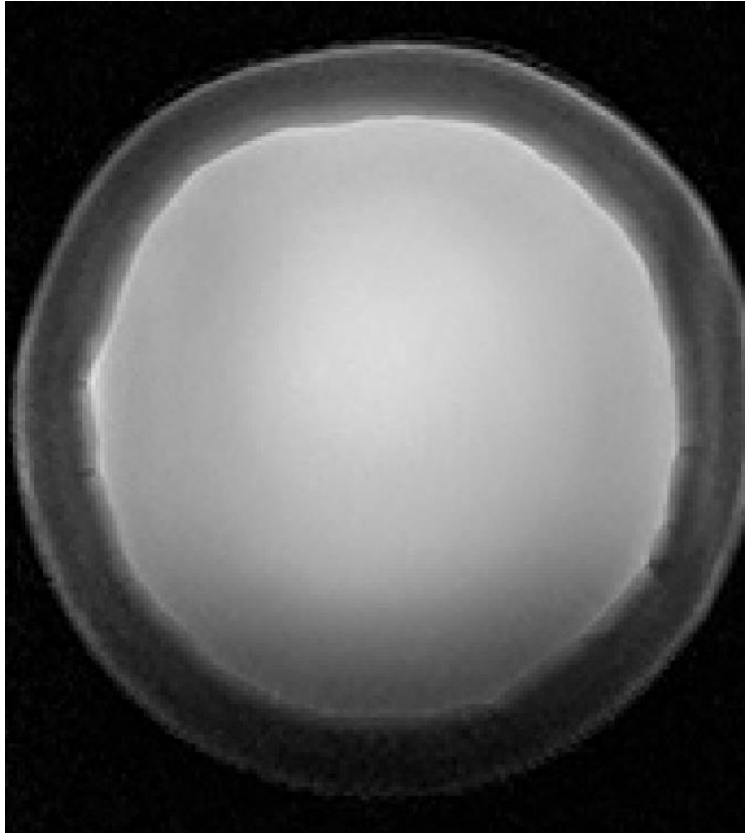
→ Hokkaido Kürbis

Was ist das?



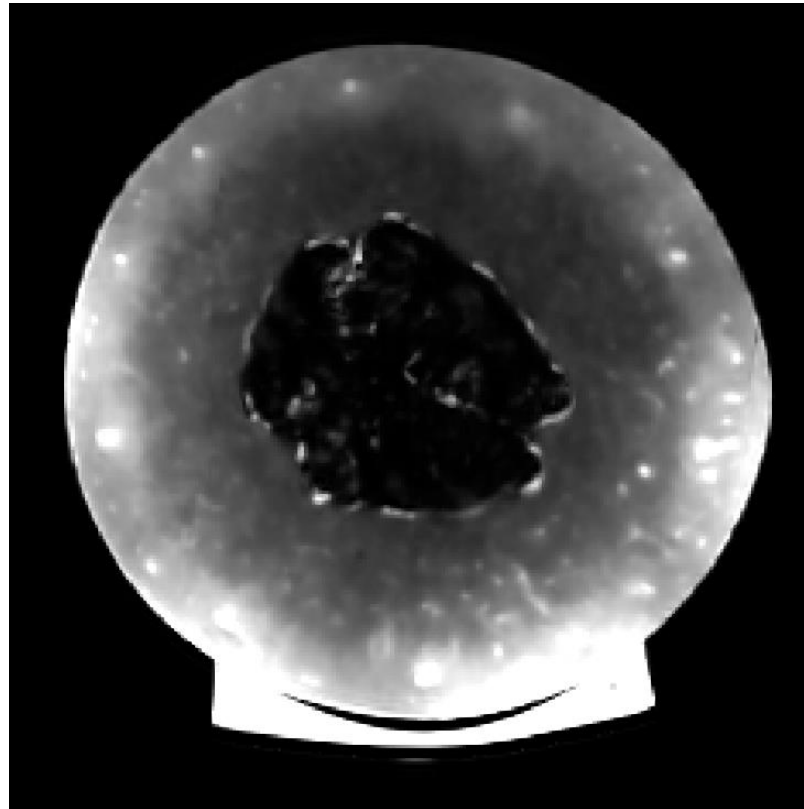
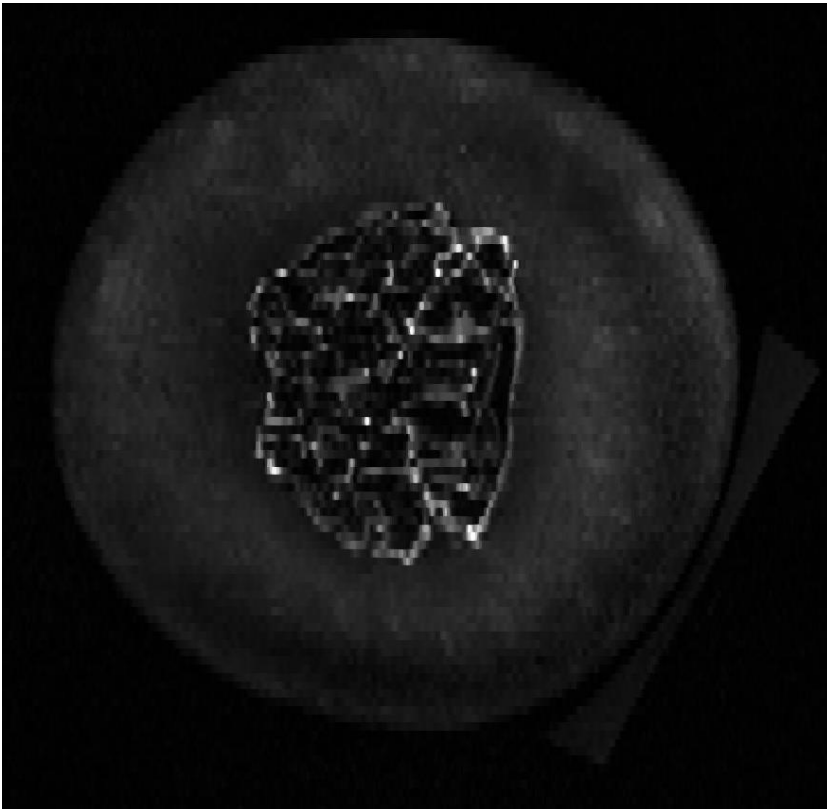
→ Rote Beete

Was ist das?



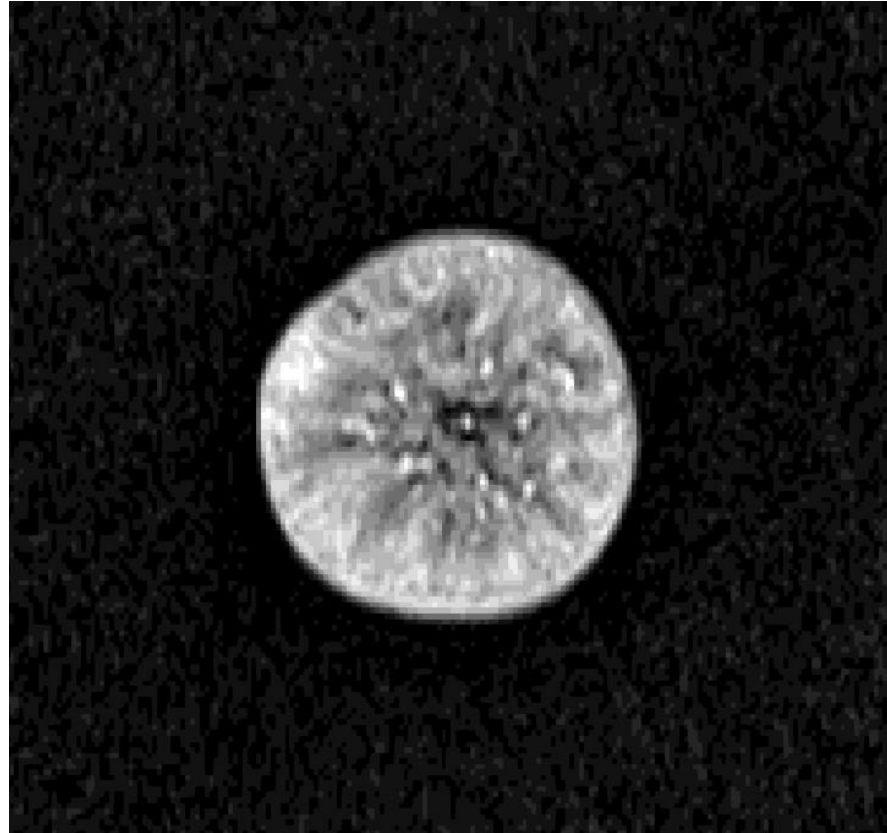
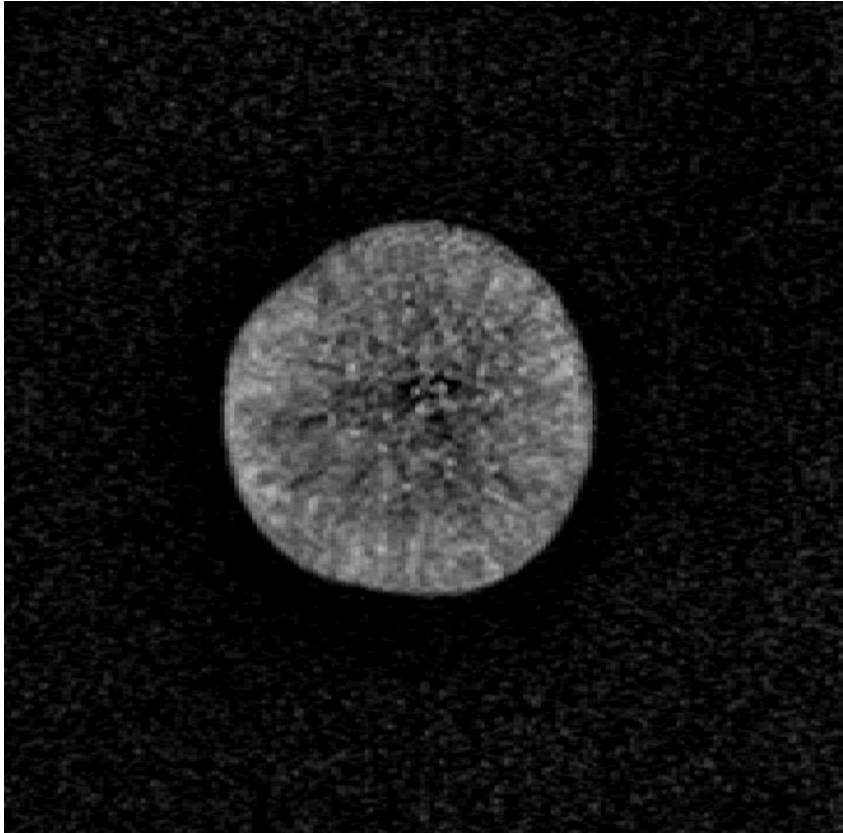
→ Kokosnuss

Was ist das?



→ Honigmelone

Was ist das?



→ Birne